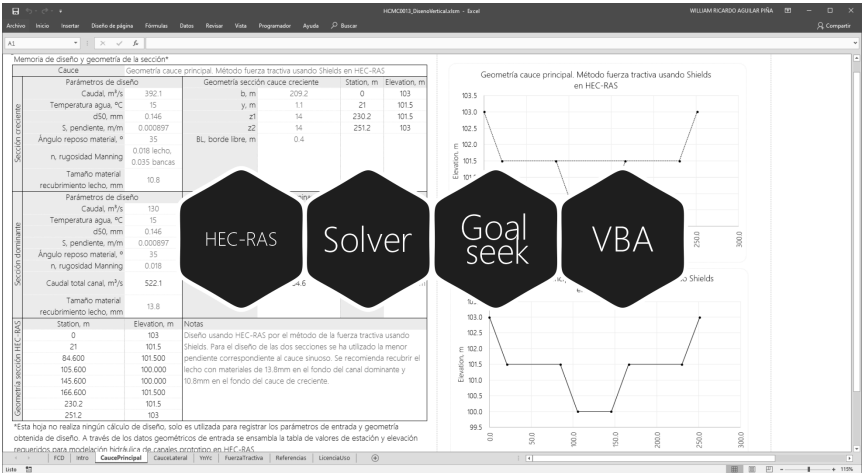


611 lines (372 loc) · 41.5 KB

1.13. Diseño geométrico e hidráulico vertical del cauce principal de desviación y cauces laterales menores

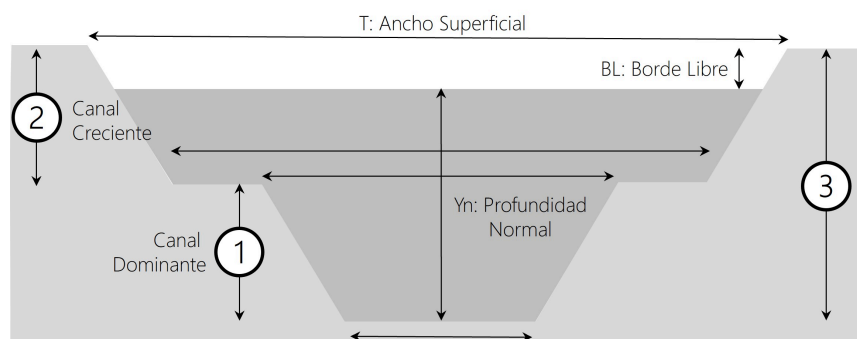
Keywords: hydraulics hydraulic-design critical-depth normal-depth yn yc hec-ras-hydraulic-design trapezoidal circular rectangular triangular tractive-force river valley confined-valley m01a13

Dimensionar la sección hidráulica dominante (1) y de creciente (2) del cauce principal y de los cauces laterales menores, verificando a flujo uniforme la capacidad hidráulica de la sección compuesta (3) y el borde libre requerido.



Objetivos

- Diseñar la sección dominante por los métodos Copeland, Régimen de Flujo y Fuerza tractiva.
- Diseñar la sección de crecienta por los métodos Copeland, Régimen de Flujo y Fuerza tractiva.
- Verificar la sección compuesta por flujo uniforme.



Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 Herramienta	HEC-RAS 6.6 o superior.
 R.HydroTools.Diseno GeometricoHidraulicoVertical.xlsm	Libro de cálculo para el diseño geométrico e hidráulico vertical de canales a superficie libre.
 Modelo hidráulico HECRAS_v0	Modelo hidráulico unidimensional de muestreo HEC-RAS v0 creado en actividad M01A05 .
 M01A13.pptx	Plantilla para presentación de esquemas sección compuesta.

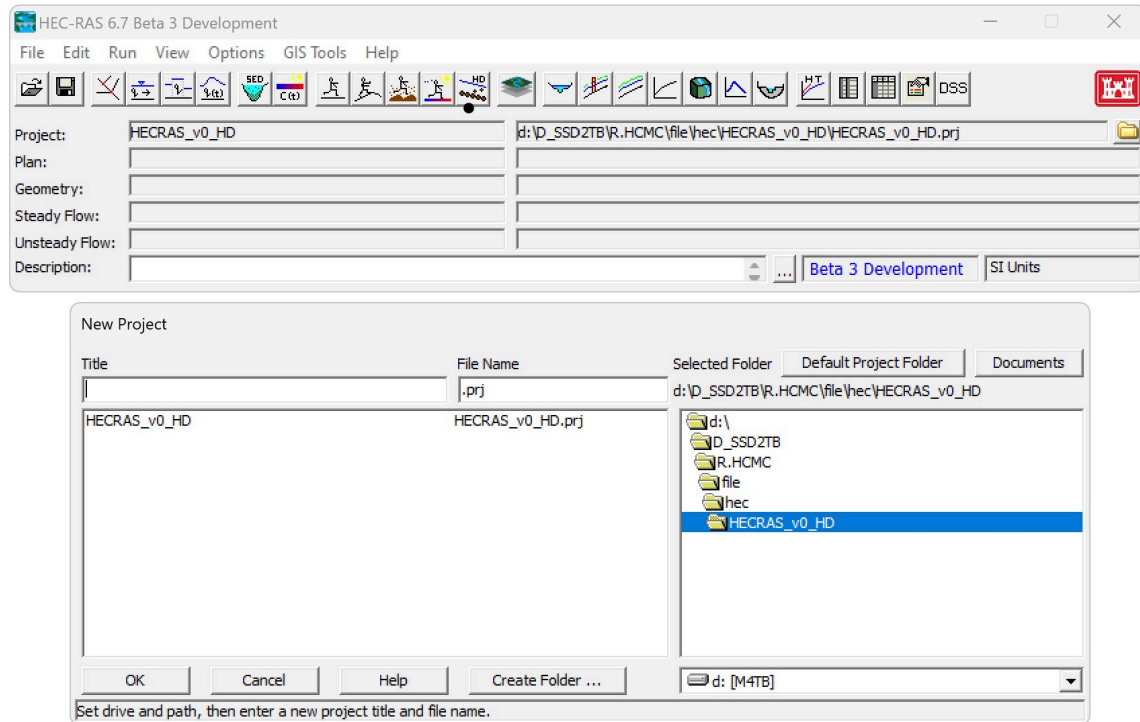
Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel y reportes o informes, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej.

R.HydroTools.DisenoCaucesParametros.20250528.xlsx.

0. Creación de proyecto HEC-RAS

1. En HEC-RAS cree un proyecto nuevo y nombre como
/file/hec/HECRAS_v0_HD/HECRAS_v0_HD.prj.

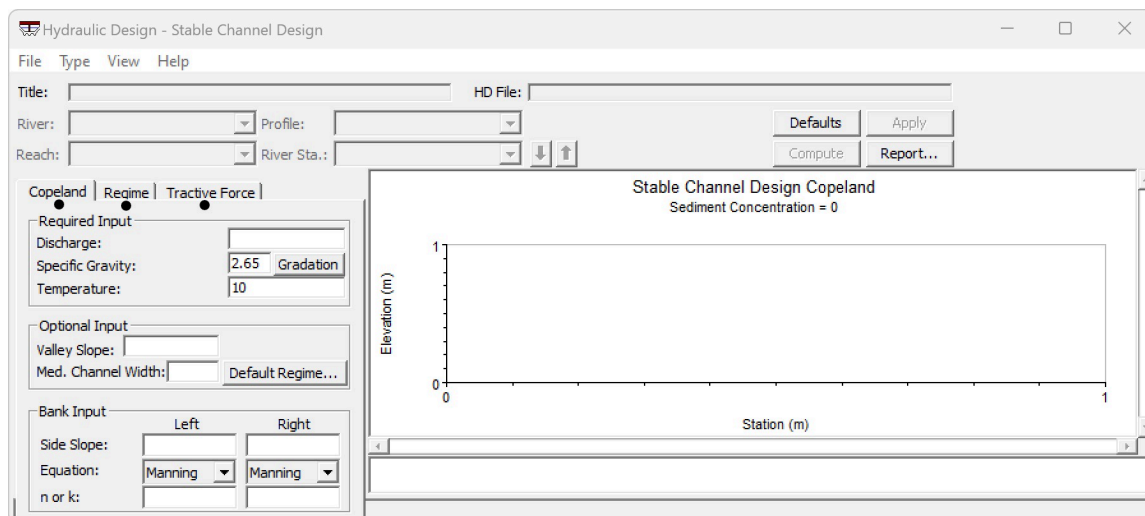
En actividades anteriores, establecimos por defecto el sistema internacional de unidades, sin embargo, es indispensable verificar que el proyecto sea creado en este sistema.



2. Ingrese al Módulo de Diseño, menú *Run / Hydraulic Design Functions...* o clic en el botón *Perform Hydraulic Design Computations*.

En la ventana de diseño hidráulico y en *Type / Stable Channel Design...*, observará que HEC-RAS dispone de 3 métodos diferentes para el diseño de sección estable (secciones que hidráulicamente se encuentran en el límite entre la agradación o degradación del lecho).

- Copeland
- Regime
- Tractive Force



1. Diseño por Método de Copeland en HEC-RAS

1.1. Sección dominante (river)

Para el diseño geométrico e hidráulico vertical utilizaremos los siguientes parámetros registrados en el libro global de diseño en Excel:

- Caudal de diseño $Tr\ 2.33yr\ (m^3/s) = 130$.
- Temperatura Agua ($^{\circ}C$) = 15.
- Gradación de los materiales del lecho: $D84 = 0.18\ mm$, $D50 = 0.146\ mm$, $D16 = 0.032\ mm$.
- Taludes = 14H : 1V.
- Rugosidad canal dominante = 0.018.

1. En la ventana del módulo de diseño, ingrese los parámetros de la sección dominante en la pestaña del método de Copeland.

Concentración de sedimentos: calculados por HEC-RAS en función de la geometría de la sección suponiendo que el cauce natural tiene un ancho en la base del canal dominante de 20 m, altura máxima de 3 m y la pendiente de la línea de energía es paralela a la del fondo del cauce sinuoso $S = 0.000897$, sedimentos totales = 2605.57 ppm.

Hydraulic Design - Stable Channel Design

File Type View Help

Title: HD File:

River: Profile: Defaults Apply

Reach: River Sta.: Compute Report...

Copeland Regime Tractive Force

Required Input

Discharge: 130

Specific Gravity: 2.65 Gradation

Temperature: 15

Optional Input

Valley Slope: Med. Channel Width: Default Regime...

Bank Input

Left Right

Side Slope: 14 14

Equation: Manning Manning

n or k: 0.018 0.018

Inflow Sediment...

Inflow Sediment Concentration

Enter Inflow Sediment Concentration (ppm):

Let HEC-RAS calculate the Inflow Sediment Concentration

Supply Reach Bottom Width: 20

Supply Reach Bank Height: 3

Supply Energy Slope: 0.0008969

Bank Input

Left Right

Side Slope: 14 14

Equation: Manning Manning

n or k: 0.018 0.018

OK Cancel

Stable Channel Design Copeland

Sediment Concentration = 2605.09

Elevation (m)

Station (m)

Inflowing Bed Material Load. (ppm) .89, .73

Bed Material Gradation

d84, mm:

d50, mm:

d16, mm:

Una vez ingresados los valores, de clic en el botón *Apply*.

- De clic en el botón *Compute*, aparecerá entonces una ventana con diferentes geometrías propuestas que cumplen con el diseño de sección estable para los parámetros ingresados.

Stable Channel Design, Copeland Method

Select a stable channel dimension to display. Sediment Concentration, ppm 2605.09

Bottom Width	Depth	Energy Slope	Composite n-value	Hyd Radius	Velocity	Froude Number	Shear Stress	Bed Regime
☐ 4.27	1.81	0.001965	0.0178	0.97	2.44	0.58	34.74	Upper
☐ 8.23	1.81	0.001376	0.0176	1.03	2.14	0.51	24.37	Upper
☐ 12.5	1.76	0.001113	0.0175	1.06	1.98	0.48	19.22	Upper
☐ 16.46	1.71	0.000969	0.0173	1.07	1.89	0.46	16.19	Upper
☐ 20.73	1.64	0.00088	0.0171	1.07	1.82	0.45	14.11	Upper
☐ 24.69	1.57	0.000822	0.0169	1.07	1.77	0.45	12.66	Upper
☒ 28.96	1.5	0.000776	0.0167	1.06	1.73	0.45	11.44	Upper
☐ 32.92	1.44	0.000747	0.0166	1.04	1.69	0.45	10.57	Upper
☐ 37.19	1.38	0.000723	0.0165	1.03	1.66	0.45	9.78	Upper
☐ 41.45	1.32	0.000707	0.0164	1.01	1.64	0.45	9.16	Upper
☐ 45.42	1.27	0.000694	0.0162	0.99	1.61	0.46	8.65	Upper
☐ 49.68	1.22	0.000684	0.0161	0.97	1.59	0.46	8.18	Upper
☐ 53.65	1.18	0.000677	0.0160	0.95	1.57	0.46	7.81	Upper
☐ 57.91	1.13	0.000672	0.0159	0.93	1.55	0.47	7.46	Upper
☐ 61.88	1.09	0.000669	0.0158	0.91	1.54	0.47	7.17	Upper
☐ 66.14	1.06	0.000667	0.0157	0.89	1.52	0.47	6.9	Upper
☐ 70.1	1.02	0.000669	0.0157	0.87	1.51	0.48	6.69	Upper
☐ 74.37	0.99	0.000669	0.0156	0.85	1.49	0.48	6.47	Upper
☐ 78.33	0.96	0.000671	0.0155	0.83	1.48	0.48	6.29	Upper
☐ 82.6	0.93	0.000673	0.0155	0.82	1.46	0.49	6.11	Upper
*****	Minimum	Stream	Power	*****				
☐ 66.19	1.06	0.000668	0.01567	0.89	1.52	0.47	6.9	Upper

Red text indicates that the computed slope is greater than the user-entered valley slope, indicating a potential sediment

* indicates transitional regime. The default regime was used for the computations.

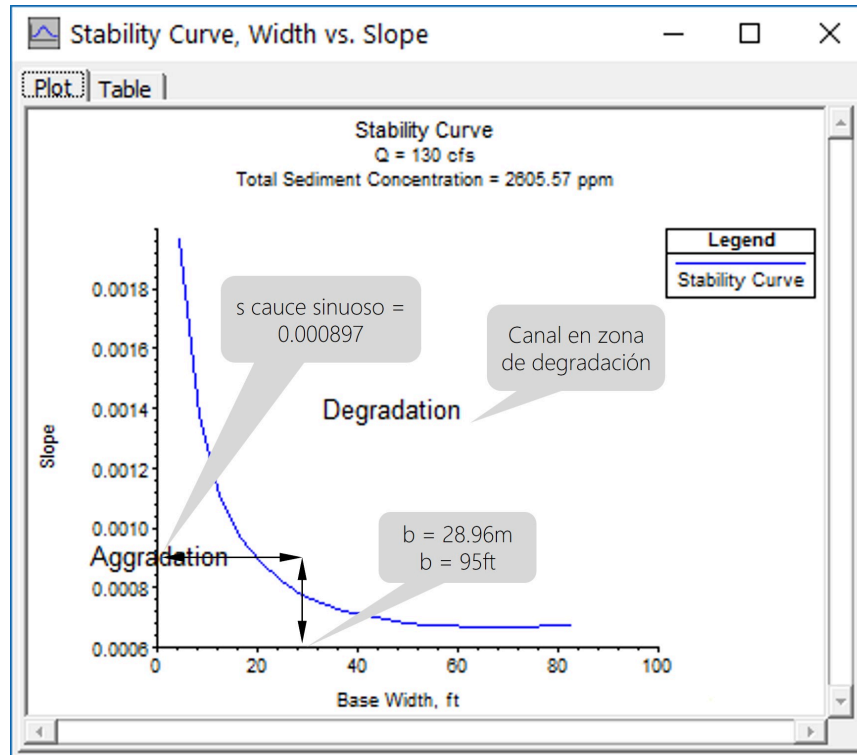
Para la selección de la sección de diseño, es necesario tener en cuenta que existe una restricción preestablecida respecto al alto máximo de 3 metros disponible la sección natural compuesta y al borde libre de 0.4 metros, por tanto, seleccionar por ejemplo la sección diseñada que utiliza 1.5 metros de la altura total para el tránsito del caudal dominante.

La sección seleccionada de 1.5 m de altura además de cumplir con los criterios de sección estable, cumple con los criterios de velocidad ($1.7 \text{ m/s} < 2 \text{ m/s}$) y cortante ($11.44 \text{ N/m}^2 \approx 10 \text{ N/m}^2$).

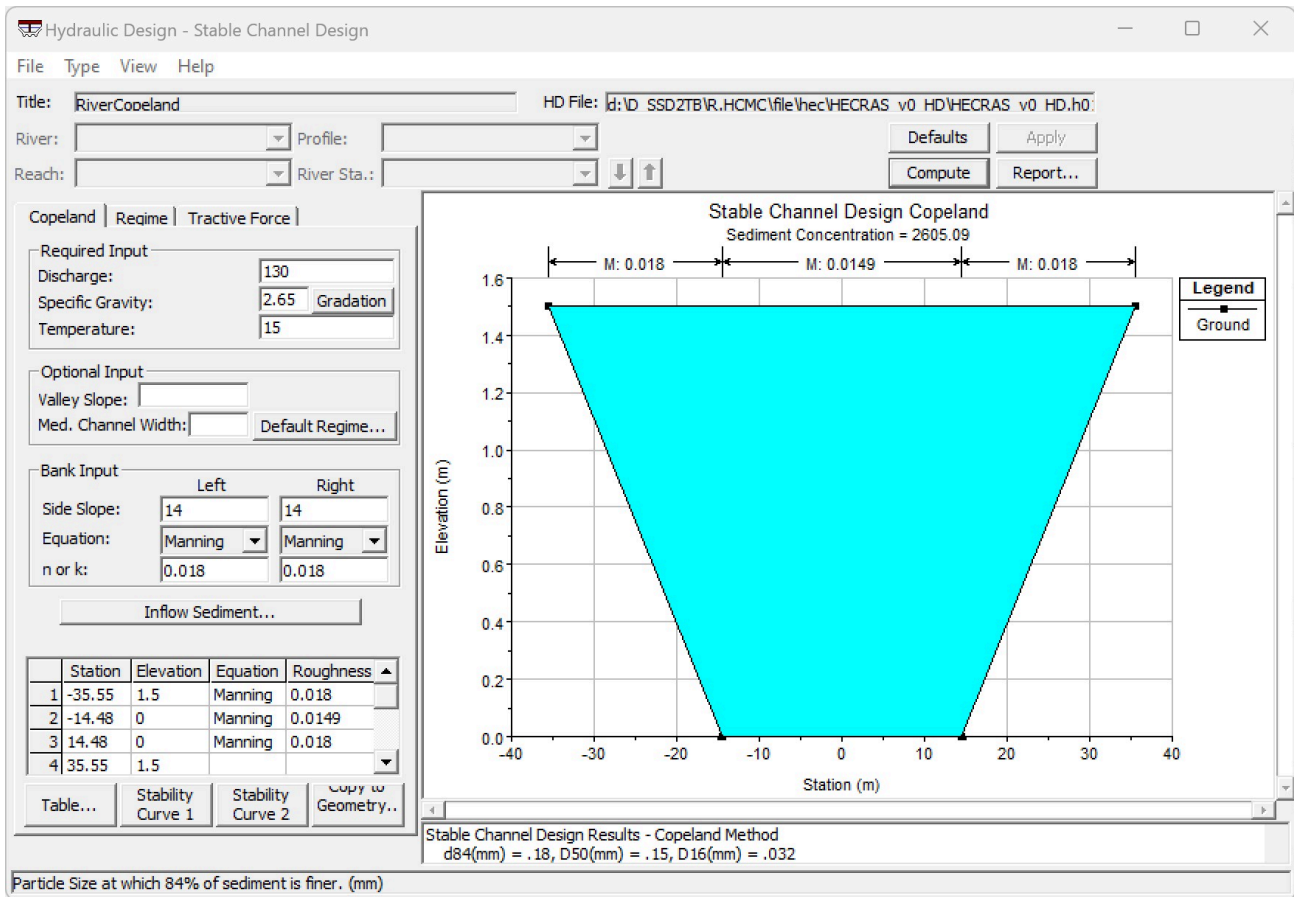
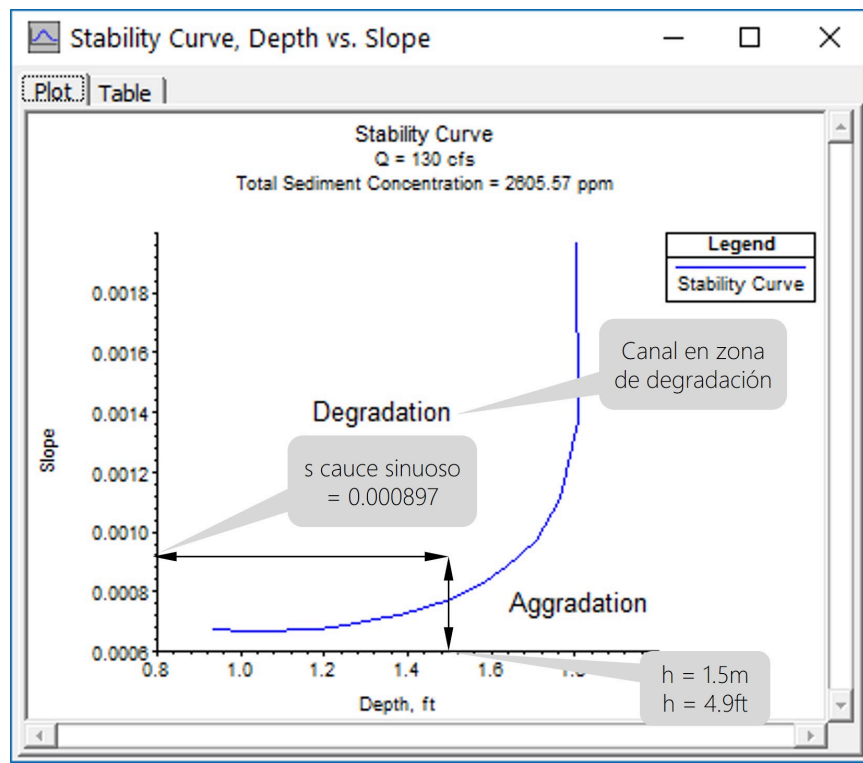
Para la sección correspondiente al tránsito del caudal dominante, NO es necesario disponer de borde libre debido a que se considera válido que la llanura de inundación confinada pueda ser parcialmente inundada.

3. Verifique las curvas de estabilidad 1 y 2 trazadas para la sección diseñada a partir de los parámetros ingresados.

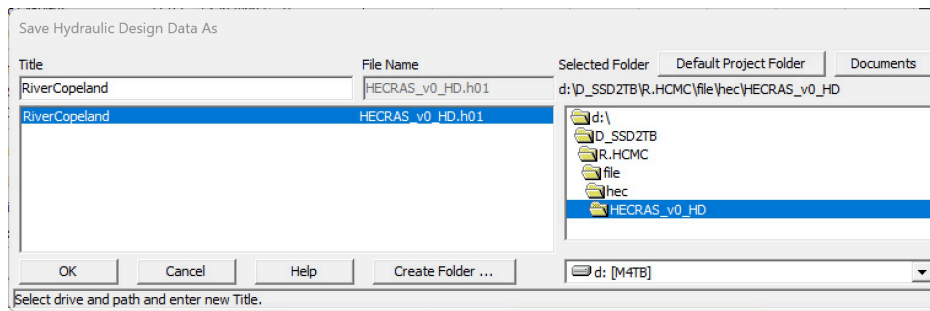
Atención: las gráficas presentan una inconsistencia en las unidades refiriéndose al Sistema Inglés, los valores mostrados corresponden a las unidades del Sistema Internacional. El caudal utilizado es $130 \text{ m}^3/\text{s}$.



Por tratarse de una sección ancha (28.96 m) el lecho podría sufrir algún nivel de degradación y para la altura seleccionada de 1.5 metros. Entonces, el canal diseñado podrá presentar algunos fenómenos de erosión de sedimentos provenientes de su propio lecho cuando esté recién excavado y sin vegetación acuática o hierbas en las zonas de talud.



4. En File / Save Hydraulic Design Data, guarde el diseño como RiverCopeland.



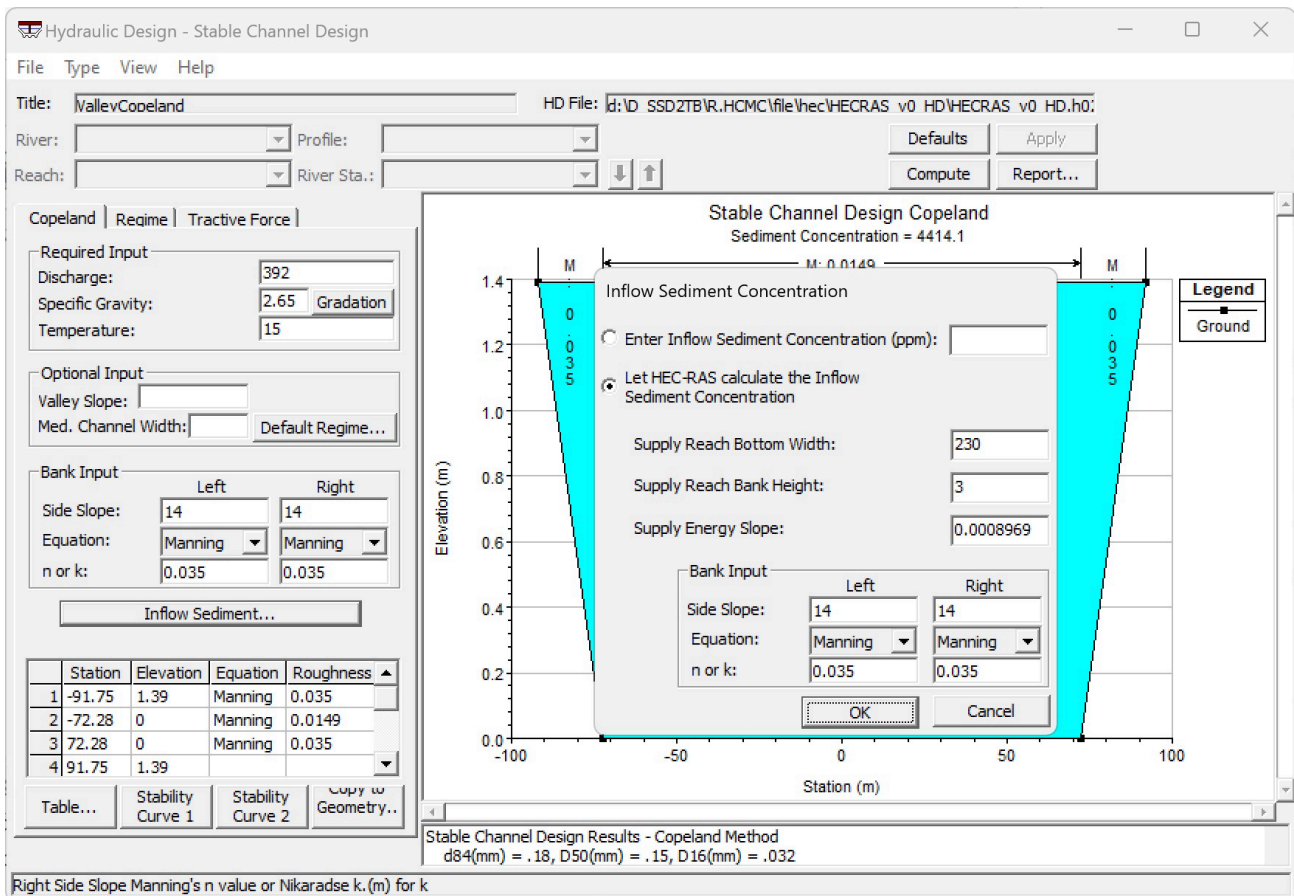
1.2. Sección creciente (valley)

Para el diseño geométrico e hidráulico vertical utilizaremos los siguientes parámetros registrados en el libro global de diseño en Excel:

- Caudal de diseño Tr_{100yr} (m^3/s) = 392 ($Tr_{100yr} = 522 - Tr_{2.33yr} = 130$).
- Temperatura Agua ($^{\circ}C$) = 15.
- Gradación de los materiales del lecho: $D_{84} = 0.18$ mm, $D_{50} = 0.146$ mm, $D_{16} = 0.032$ mm.
- Taludes = 14H : 1V.
- Rugosidad canal dominante = 0.035.

Concentración de sedimentos = Calculados por HEC-RAS en función de la geometría de la sección suponiendo que el cauce natural tiene un ancho de llanura en la base de 230 m, altura máxima de 3 m y la pendiente de la línea de energía es paralela a la del fondo del cauce sinuoso $S = 0.000897$. Sedimentos totales = 4414.83 ppm.

1. En el menú *File / New Hydraulic Design Data*, guarde como *ValleyCopeland* e ingrese los parámetros requeridos.



2. Clic en *Apply* y *Compute*, aparecerá entonces una ventana con diferentes geometrías propuestas que cumplen con el diseño de sección estable para los parámetros ingresados.

Para la selección de la sección de diseño, es necesario tener en cuenta que existe una restricción preestablecida respecto al alto máximo de 3 m disponible la sección natural compuesta, el borde libre de 0.4 m y la altura de sección seleccionada de 1.5 m para la zona del cauce dominante. (para el ejercicio de clase seleccionar la sección con menor elevación)

Stable Channel Design, Copeland Method

Select a stable channel dimension to display. Sediment Concentration, ppm 4414.1

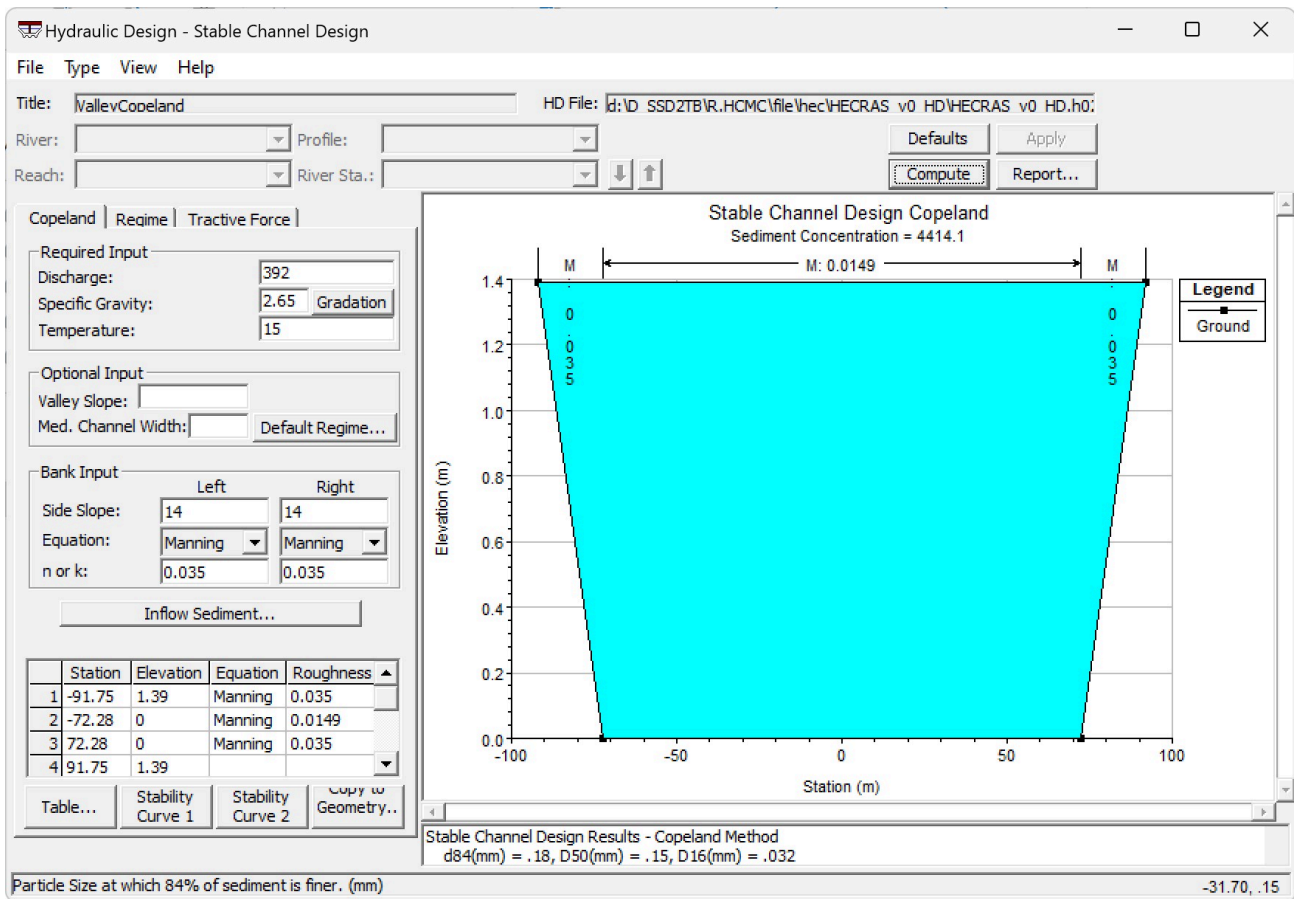
Bottom Width	Depth	Energy Slope	Composite n-value	Hyd Radius	Velocity	Froude Number	Shear Stress	Bed Regime
7.32	3.12	0.003443	0.0338	1.68	2.46	0.44	105.29	Upper
14.33	3.11	0.002341	0.0328	1.78	2.18	0.39	71.38	Upper
21.64	3.02	0.001872	0.0313	1.80	2.03	0.37	55.3	Upper
28.65	2.9	0.001596	0.0305	1.83	1.96	0.37	45.27	Upper
35.97	2.76	0.001423	0.0295	1.82	1.9	0.37	38.45	Upper
42.98	2.63	0.001305	0.0286	1.80	1.87	0.37	33.58	Upper
50.29	2.5	0.001212	0.0276	1.77	1.84	0.37	29.61	Upper
57.3	2.37	0.001143	0.0268	1.73	1.82	0.38	26.58	Upper
64.62	2.25	0.001089	0.0260	1.70	1.81	0.38	24.05	Upper
71.63	2.15	0.001046	0.0252	1.66	1.8	0.39	22	Upper
78.94	2.04	0.00101	0.0245	1.61	1.78	0.4	20.2	Upper
85.95	1.95	0.000984	0.0238	1.57	1.78	0.41	18.78	Upper
93.27	1.86	0.00096	0.0232	1.52	1.77	0.41	17.47	Upper
100.28	1.78	0.00094	0.0226	1.48	1.76	0.42	16.37	Upper
107.6	1.7	0.000927	0.0222	1.44	1.75	0.43	15.45	Upper
114.91	1.63	0.000923	0.0216	1.39	1.74	0.44	14.74	Upper
121.92	1.57	0.000895	0.0211	1.36	1.74	0.44	13.72	Upper
129.24	1.5	0.000888	0.0207	1.32	1.73	0.45	13.08	Upper
136.25	1.45	0.00088	0.0202	1.28	1.73	0.46	12.49	Upper
143.56	1.4	0.000877	0.0199	1.24	1.72	0.46	11.99	Upper
*****	Minimum	Stream	Power	*****				
144.56	1.39	0.000876	0.02	1.25	1.72	0.47	11.93	Upper

Red text indicates that the computed slope is greater than the user-entered valley slope, indicating a potential sediment

* indicates transitional regime. The default regime was used for the computations.

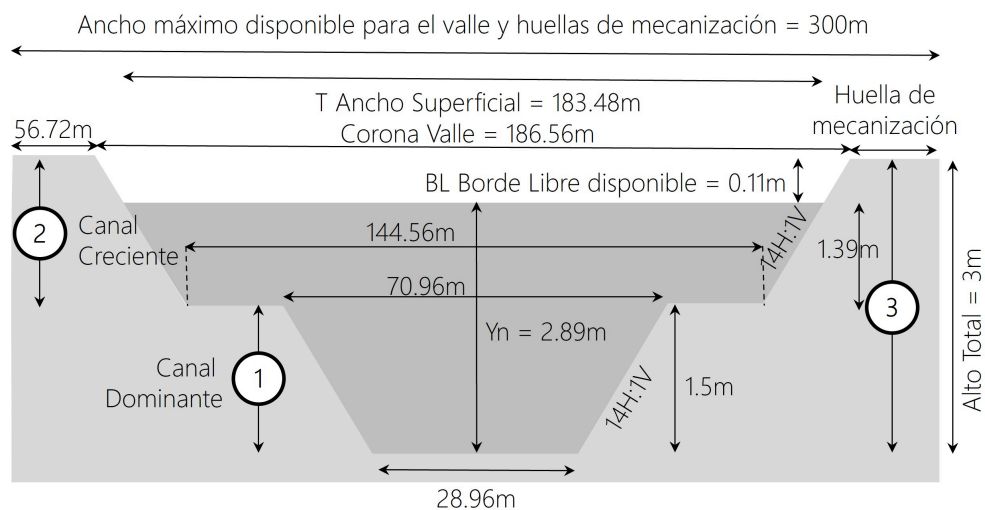
OK Cancel

La sección seleccionada de 1.39 m de altura además de cumplir con los criterios de sección estable, cumple con los criterios de velocidad ($1.72 \text{ m/s} < 3 \text{ m/s}$) y cortante ($11.93 \text{ N/m}^2 \approx 20 \text{ N/m}^2$). Tener en cuenta que el borde libre disponible para este diseño es de 0.11 m ($3 \text{ m} - 1.5 \text{ m} - 1.39 \text{ m}$) inferior al estimado de 0.4 m.



1.3. Sección compuesta (composite)

- Corona cauce dominante $70.96 \text{ m} = 2 * (14 * 1.5) + 28.96$
- T Ancho Superficial $183.48 \text{ m} = 2 * (14 * 1.39) + 144.56$
- Corona Valle $186.56 \text{ m} = 2 * (14 * 1.5) + 144.56$
- Huella para mecanización $= (300 - 186.56) / 2 = 56.72 \text{ m}$



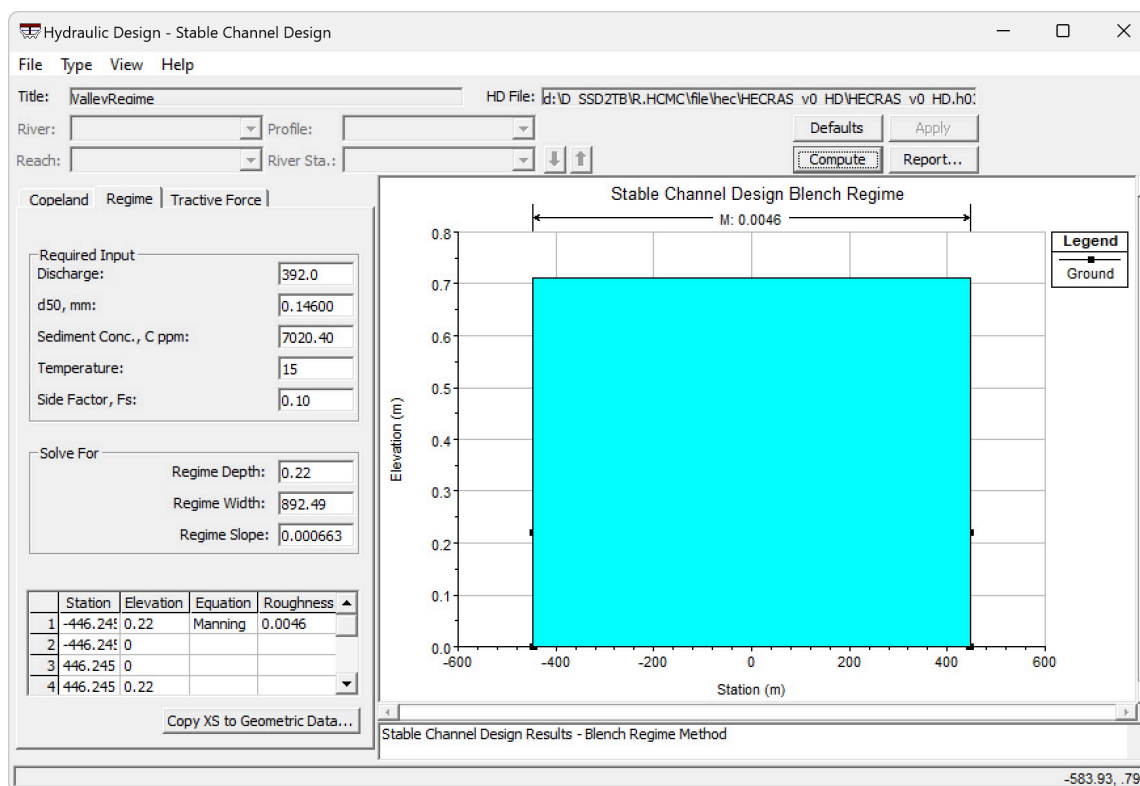
Posteriormente, verificaremos por flujo uniforme la altura del borde libre de la sección compuesta.

2. Diseño por Método del Régimen de Flujo en HEC-RAS

Para el diseño geométrico e hidráulico vertical utilizaremos los siguientes parámetros registrados en el libro global de diseño en Excel:

- Caudal de diseño $Tr\ 100yr\ (m^3/s) = 392$ ($Tr\ 100yr = 522 - Tr\ 2.33yr = 130$).
- Gradación de los materiales del lecho $D50 = 0.146\ mm$.
- Concentración de sedimentos: $2605.57\ ppm + 4414.83\ ppm = 7020.4\ ppm$. Corresponde a los sedimentos calculados por el método de Copeland para la sección de dominante y de creciente
- Temperatura Agua ($^{\circ}C$) = 15.
- Factor lateral = 0.1 suponiendo que las bancas son desmoronables.

En el menú *File / New Hydraulic Design Data*, guarde como *ValleyRegime* e ingrese los parámetros requeridos.



La sección obtenida es de 892.49 metros de ancho, altura de lámina de agua en 0.22 metros, pendiente de 0.000663 y rugosidad del lecho de 0.0046.

Como observa, en este método no se ingresan las inclinaciones de los taludes laterales y pendiente, la sección es resuelta en función de la estabilidad.

3. Diseño por Método de la Fuerza Tractiva (Lane d75) en HEC-RAS

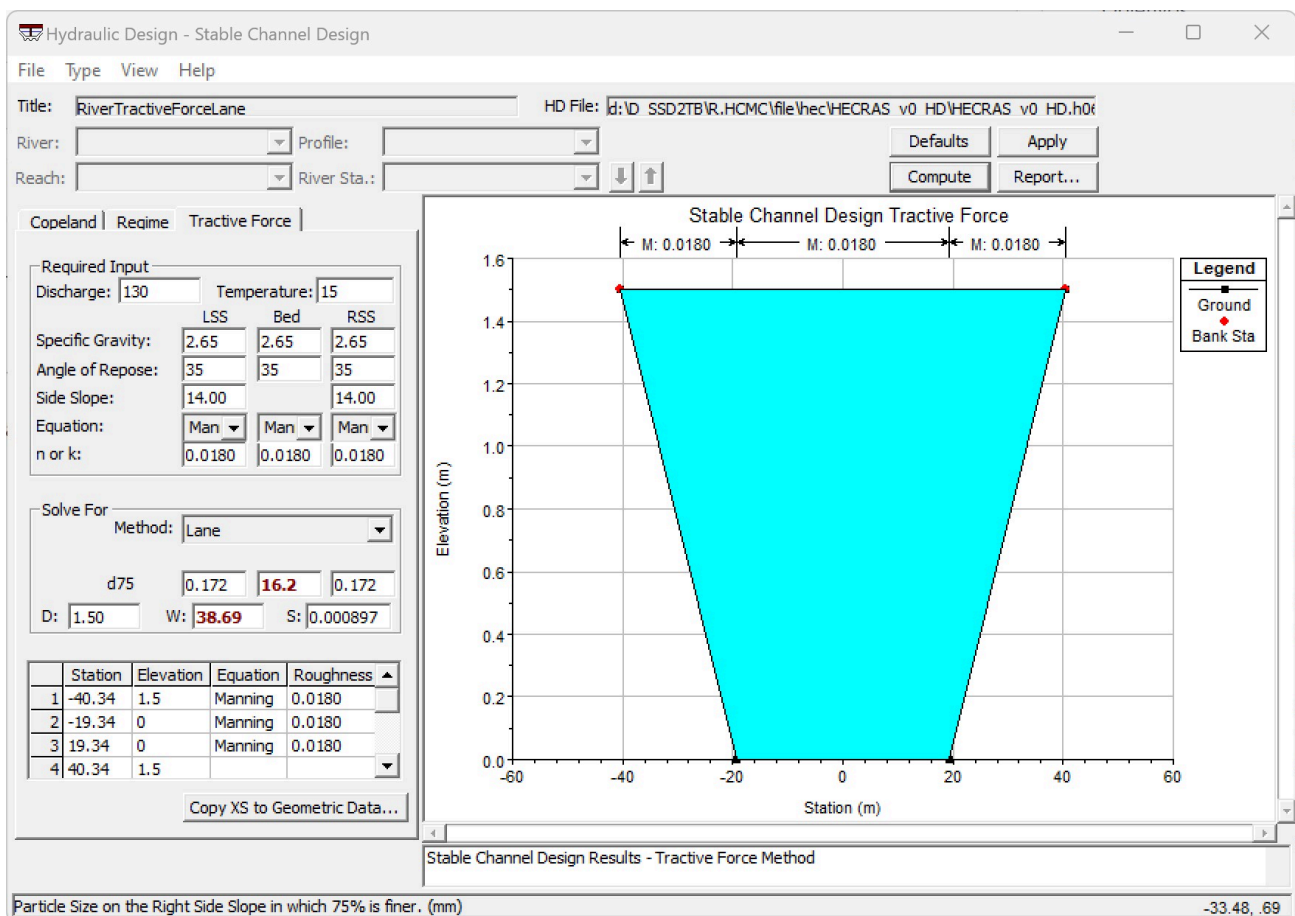
3.1. Sección dominante (river)

Para el diseño geométrico e hidráulico vertical utilizaremos los siguientes parámetros registrados en el libro global de diseño en Excel:

- Caudal de diseño $Tr\ 2.33yr\ (m^3/s) = 130$
- Temperatura Agua ($^{\circ}C$) = 15
- Gradación de los materiales del lecho $d_{75} = 0.172\ mm$.
- Ángulo de reposo de los materiales ($^{\circ}$): 35
- Talud lateral = 14H:1V.
- n rugosidad de Manning : 0.018
- Pendiente de diseño del cauce sinuoso (m/m): 0.000897.
- Altura estimada = 1.5m.

1. En el menú *File / New Hydraulic Design Data*, guarde como *RiverTractiveForceLane* e ingrese los parámetros requeridos.

Para establecer las variables a resolver (texto en **negrilla**), usar doble clic. Resolver **d50** zona central y ancho de base en la sección **W**.



Resultados:

- Ancho en la base = 38.69 metros.
- Ancho en la corona = 80.64 metros.
- Tamaño de partículas requeridas para lecho estable = 16.2 mm.

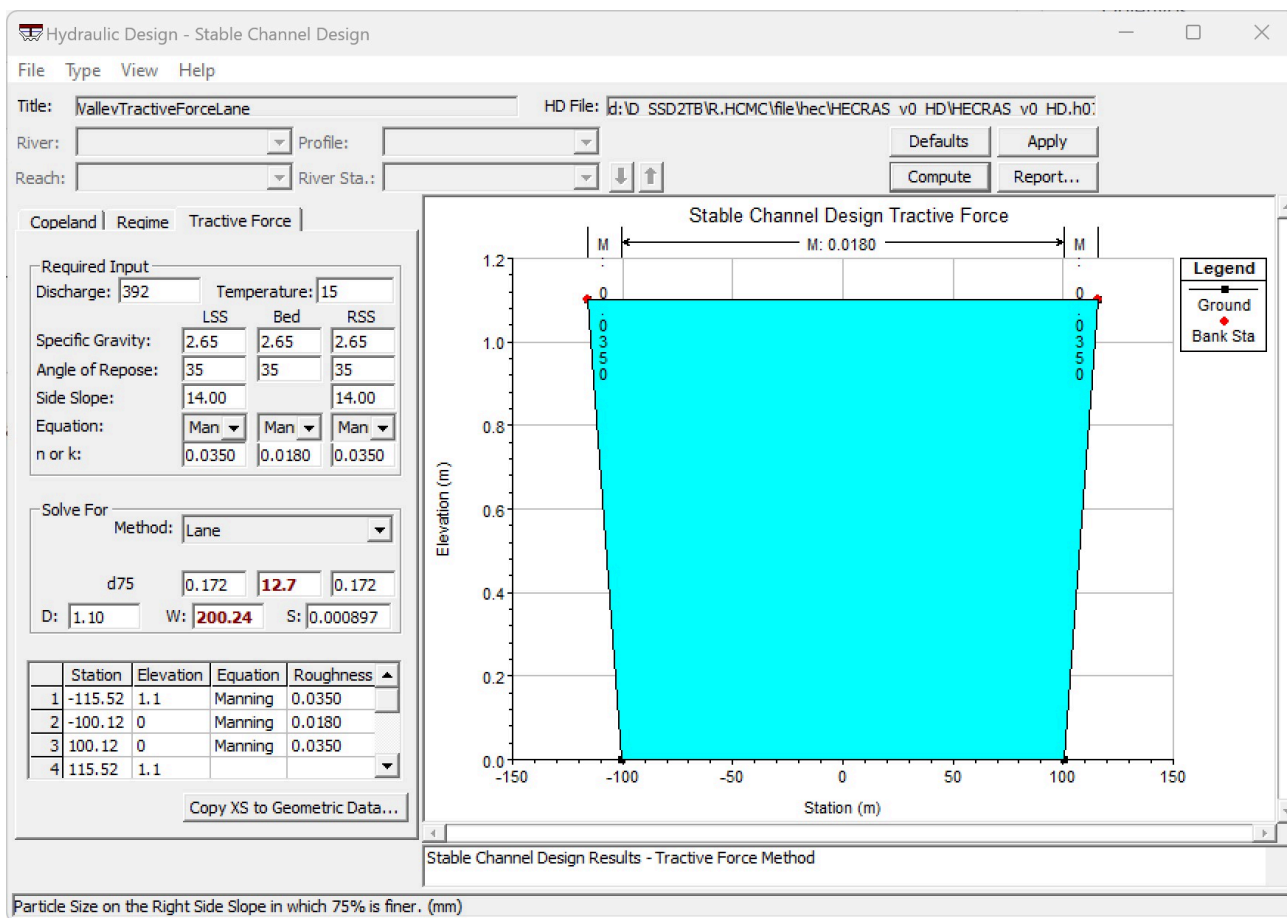
3.2. Sección creciente (valley)

Para el diseño geométrico e hidráulico vertical utilizaremos los siguientes parámetros registrados en el libro global de diseño en Excel:

- Caudal de diseño Tr 100yr (m^3/s) = 392 (Tr 100yr = 522 – Tr 2.33yr = 130).
- Temperatura Agua ($^{\circ}C$) = 15.
- Gradación de los materiales del lecho d_{75} = 0.172 mm.
- Ángulo de reposo de los materiales ($^{\circ}$): 35
- Talud lateral = 14H:1V.
- n rugosidad de Manning: 0.035 en banquetas y 0.018 en el lecho central
- Pendiente de diseño del cauce sinuoso (m/m): 0.000897.
- Altura estimada = 1.1 m.

La altura total de la sección deberá ser máximo de 3 metros correspondientes a 1.5m para el caudal dominante, 1.1m para crecientes y 0.4m para borde libre.

1. En el menú *File / New Hydraulic Design Data*, guarde como *ValleyTractiveForceLane* e ingrese los parámetros requeridos.



Resultados:

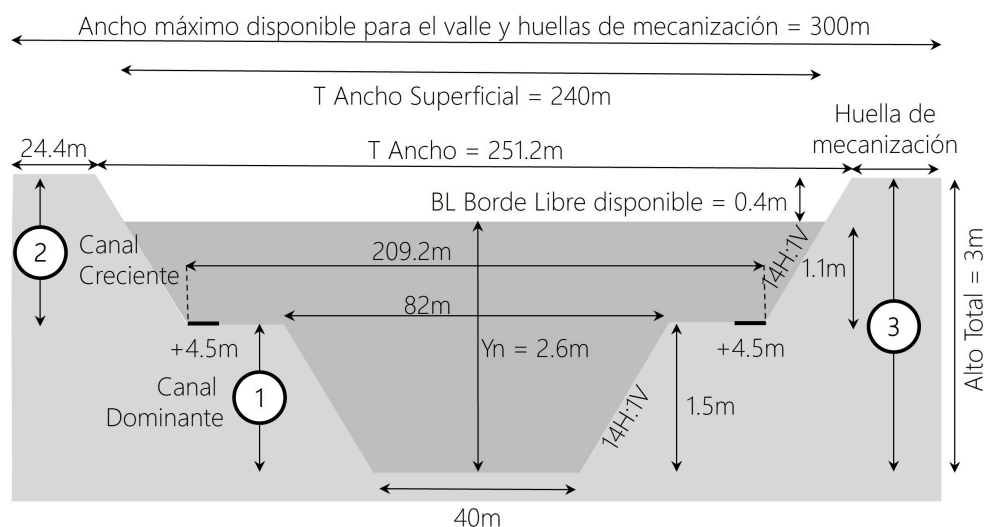
- Ancho en la base = 200.24 metros.

- Ancho en la corona = 231.04 metros.
- Tamaño de partículas requeridas para lecho estable = 12.7 mm.

La diferencia en los resultados con respecto al Método de Shields corresponde a un mayor tamaño de material para la protección del lecho.

3.3. Sección compuesta (composite)

Geometría ajustada de la Sección a utilizar en el caso de estudio: al corredor disponible de 300 metros se le descontó una huella de mecanización de 24.4 metros. A la base del valle se le sumó aproximadamente 4.5 metros a cada lado para prevenir co-alineación de taludes.



Para regularizar el diseño y facilitar el replanteo en terreno se recomienda ajustar los anchos calculados a valores enteros por encima del valor obtenido.

4. Diseño por Método de la Fuerza Tractiva (Shields d50) en HEC-RAS

4.1. Sección dominante (river)

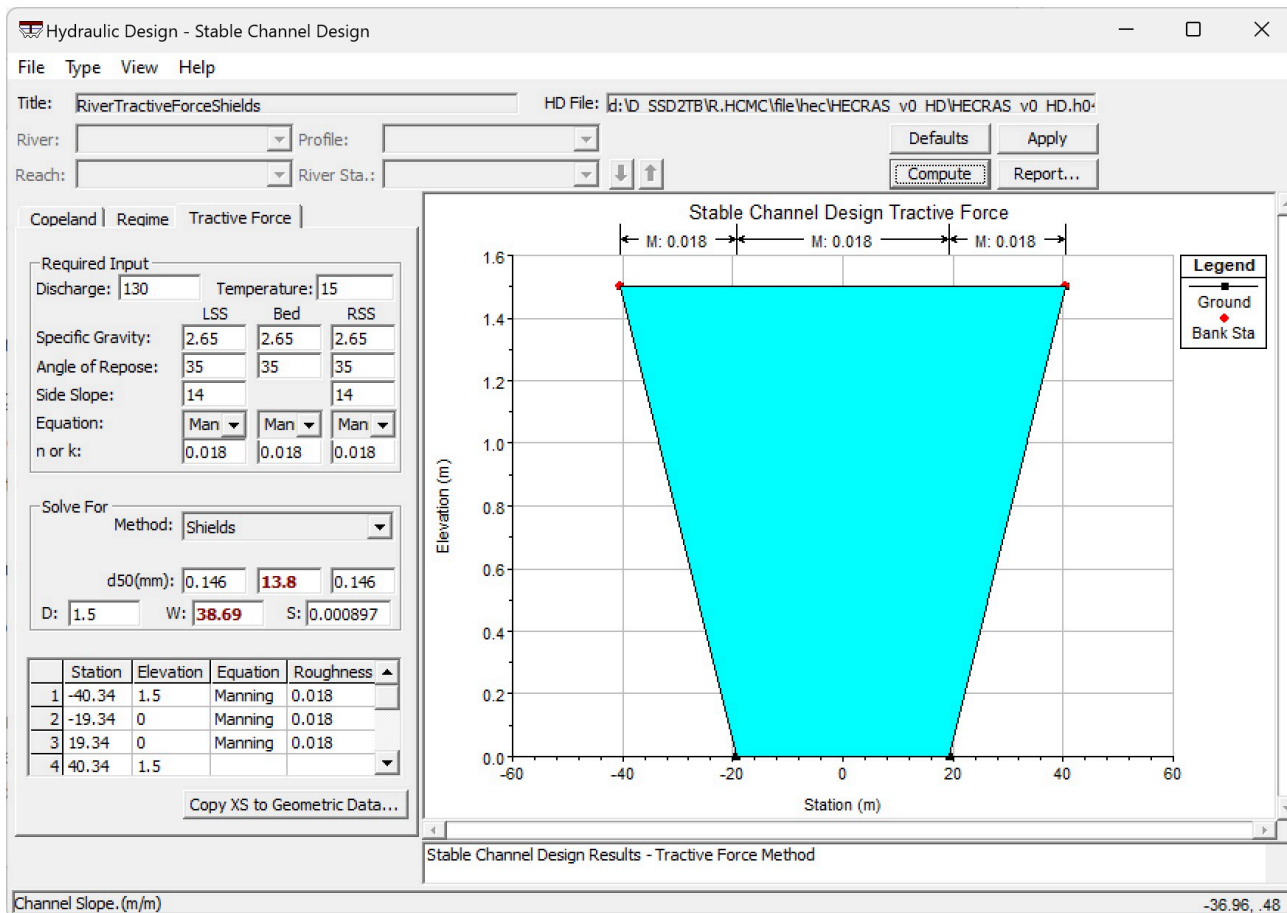
Para el diseño geométrico e hidráulico vertical utilizaremos los siguientes parámetros registrados en el libro global de diseño en Excel:

- Caudal de diseño $Tr_{2.33yr}$ (m^3/s) = 130
- Temperatura Agua ($^{\circ}C$) = 15
- Gradación de los materiales del lecho d_{50} = 0.146 mm.
- Ángulo de reposo de los materiales ($^{\circ}$): 35
- Talud lateral = 14H:1V.
- n rugosidad de Manning : 0.018
- Pendiente de diseño del cauce sinuoso (m/m): 0.000897.

- Altura estimada = 1.5m.

1. En el menú *File / New Hydraulic Design Data*, guarde como *RiverTractiveForceShields* e ingrese los parámetros requeridos.

Para establecer las variables a resolver (texto en **negrilla**), usar doble clic. Resolver **d50** zona central y ancho de base en la sección **W**.



Resultados:

- Ancho en la base = 38.68 metros.
- Ancho en la corona = 80.68 metros.
- Tamaño de partículas requeridas para lecho estable = 13.8 mm.

4.2. Sección creciente (valley)

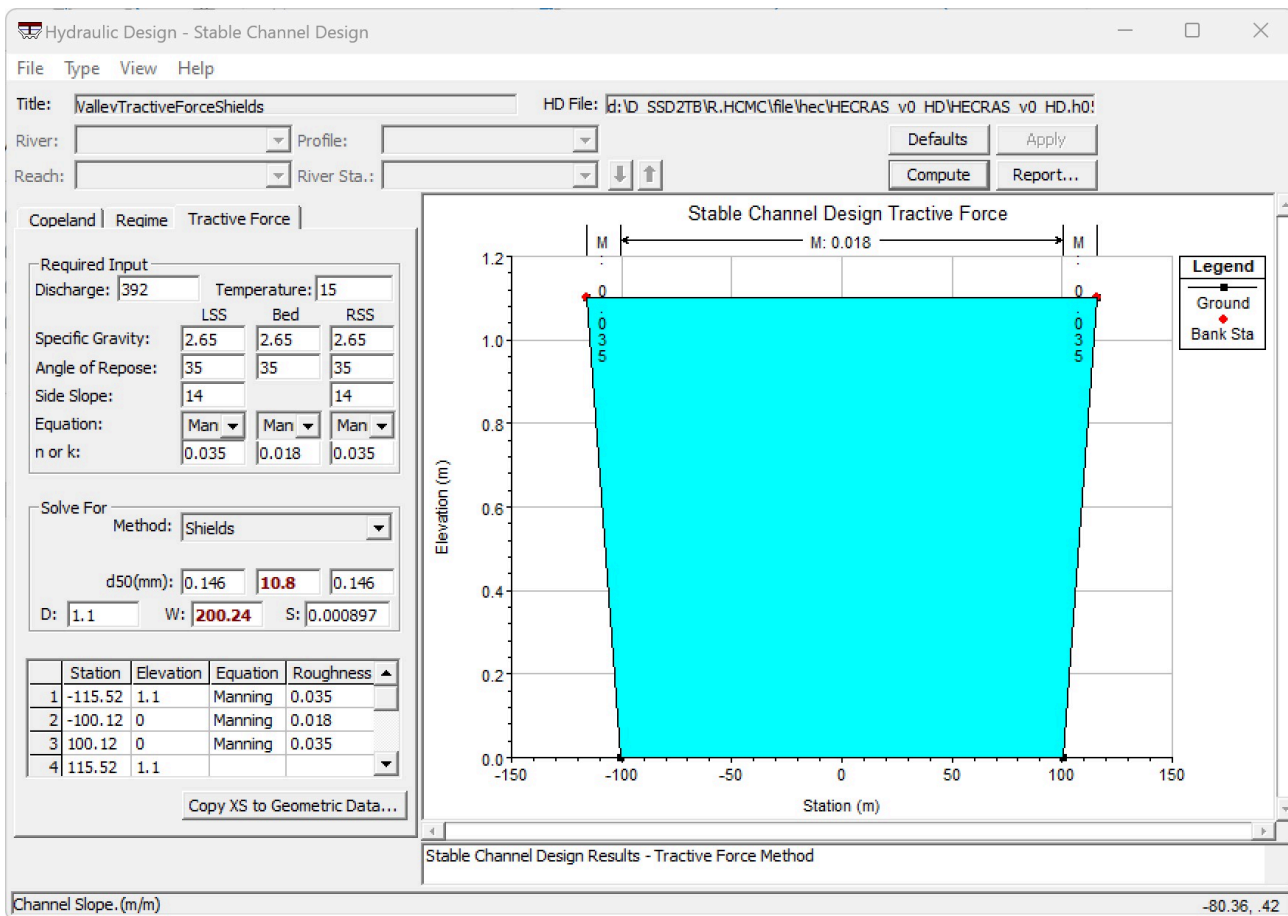
Para el diseño geométrico e hidráulico vertical utilizaremos los siguientes parámetros registrados en el libro global de diseño en Excel:

- Caudal de diseño Tr_{100yr} (m^3/s) = 392 ($Tr_{100yr} = 522 - Tr_{2.33yr} = 130$).
- Temperatura Agua ($^{\circ}C$) = 15.
- Gradación de los materiales del lecho $D_{50} = 0.146$ mm.
- Ángulo de reposo de los materiales ($^{\circ}$): 35
- Talud lateral = 14H:1V.

- n rugosidad de Manning: 0.035 en bancas y 0.018 en el lecho central
- Pendiente de diseño del cauce sinuoso (m/m): 0.000897.
- Altura estimada = 1.1 m.

La altura total de la sección deberá ser máximo de 3 metros correspondientes a 1.5m para el caudal dominante, 1.1m para crecientes y 0.4m para borde libre.

1. En el menú *File / New Hydraulic Design Data*, guarde como *ValleyTractiveForceShields* e ingrese los parámetros requeridos.



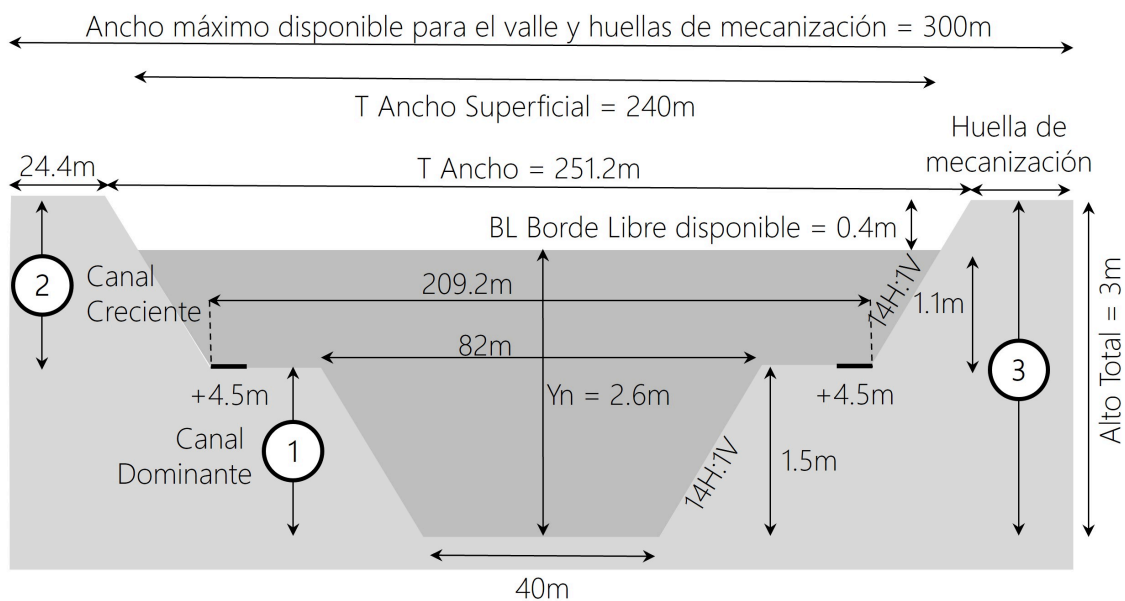
Resultados:

- Ancho en la base = 200.24 metros.
- Ancho en la corona = 231.04 metros.
- Tamaño de partículas requeridas para lecho estable = 10.8 mm.

4.3. Sección compuesta (composite)

Geometría ajustada de la Sección a utilizar en el caso de estudio: al corredor disponible de 300 metros se le descontó una huella de mecanización de 24.4 metros. A la base del valle se le sumó aproximadamente 4.5 metros a cada lado para prevenir co-alineación de taludes.

Atención: los datos de este esquema se utilizarán para el diseño sinuoso



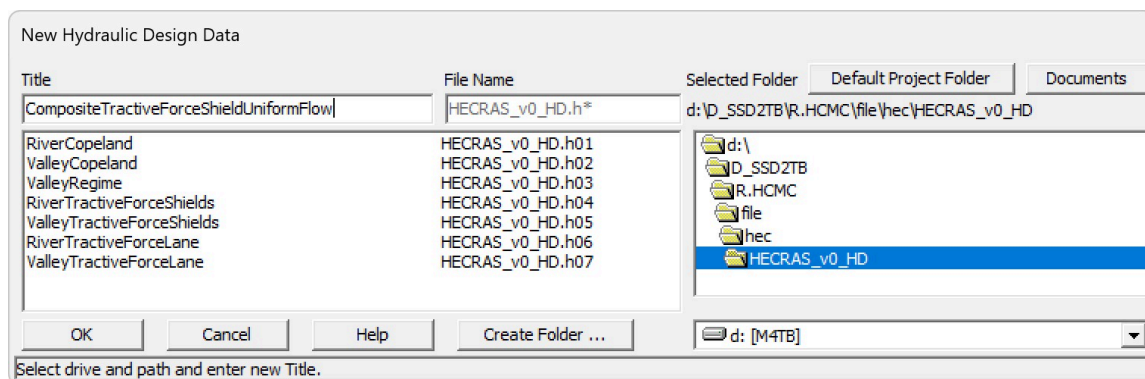
Para regularizar el diseño y facilitar el replanteo en terreno se recomienda ajustar los anchos calculados a valores enteros por encima del valor obtenido.

5. Verificación sección compuesta por Flujo Uniforme en HEC-RAS

Luego del diseño hidráulico, es necesario comprobar que la sección compuesta es capaz de drenar el caudal de la creciente de diseño de acuerdo a los parámetros y restricciones establecidas:

- Método: fuerza tractiva usando Shields d50.
- Ancho base canal dominante desde el eje (m) = 20. (40 m / 2)
- Ancho base canal creciente desde el eje (m) = 104.6. (209.2 m / 2)
- Taludes = 14H:1V.
- Altura sección dominante (m) = 1.5.
- Altura sección creciente (m) = 1.5. (1.1 m + 0.4 m). Sumar el alto estimado más el borde libre.
- s pendiente (m/m) = 0.000897.

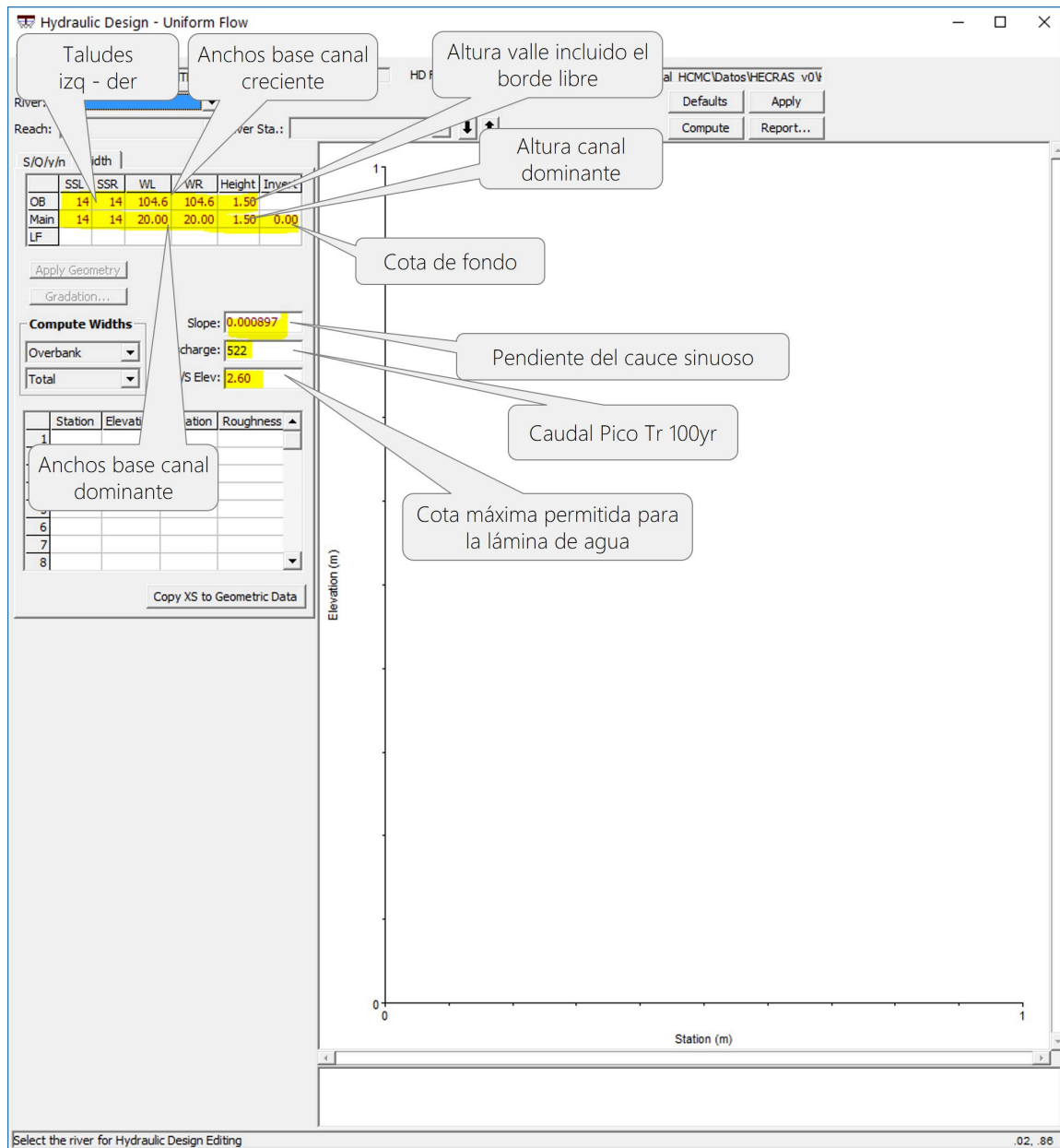
1. En el módulo de diseño ir al menú *Type / NewHydraulic Design Data...* y nombrar como *CompositeTractiveForceShieldUniformFlow*.



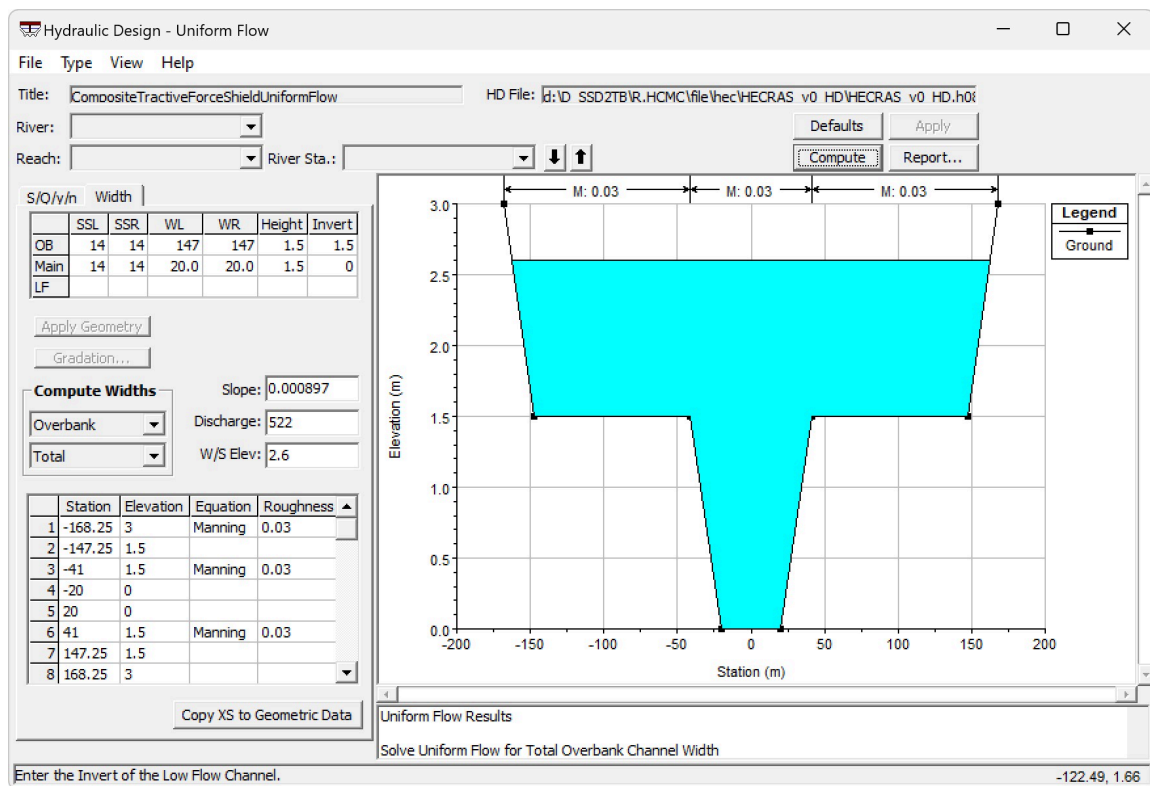
2. En el módulo de diseño ir al menú *Type / Uniform Flow....* e ingresar en la pestaña *Width* los parámetros y geometría obtenida del diseño hidráulico:

Para la elevación inversa o cota de fondo, puede utilizar 0 como valor de referencia o la cota real del fondo en el inicio del nuevo realineamiento, correspondiente a 70.5 metros.

Cota máxima lámina de agua = 2.6 m, considerando el borde libre de diseño definido en actividades anteriores.

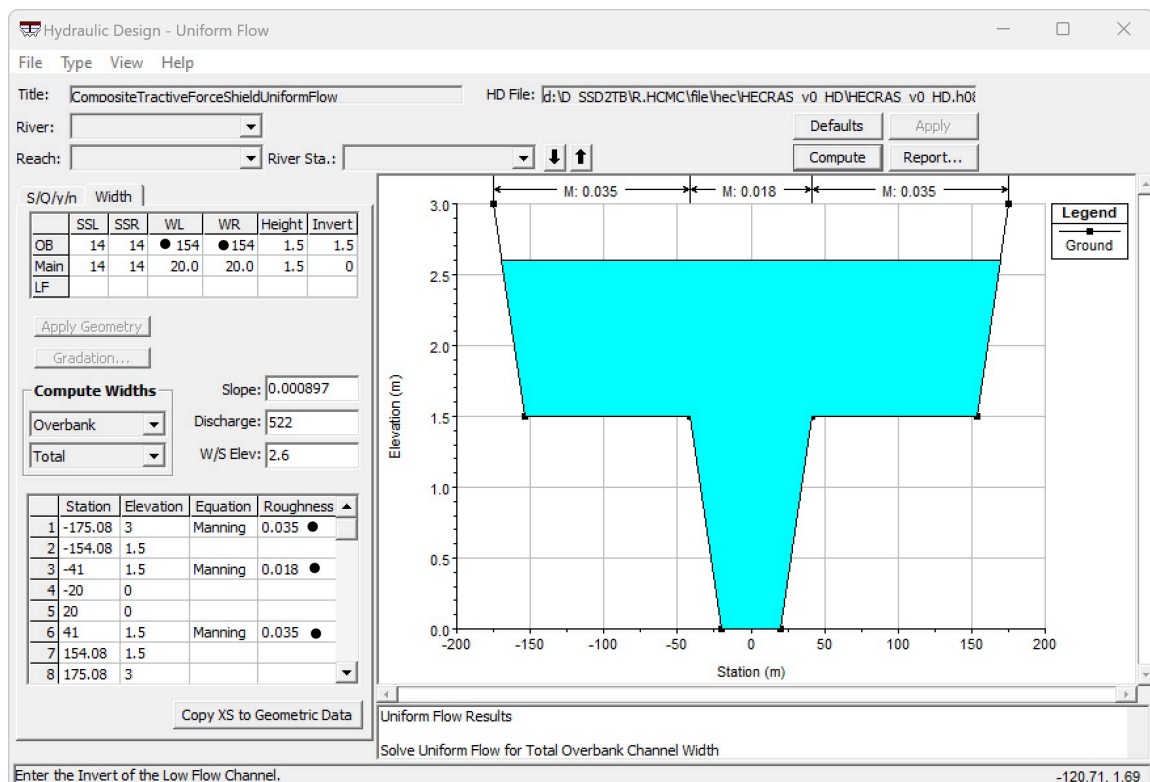


3. Seleccionar *Compute Widths* usando *OverBank*, oprimir en *Apply* y *Compute*.



4. Modificar los valores de rugosidad mostrados por los valores de diseño y volver a ejecutar *Apply* y *Compute*.

Observará que el canal diseñado requiere de una sección mucho más amplia para poder conservar el borde libre de 0.4m. Aproximadamente de 308m en la base de la sección de creciente.

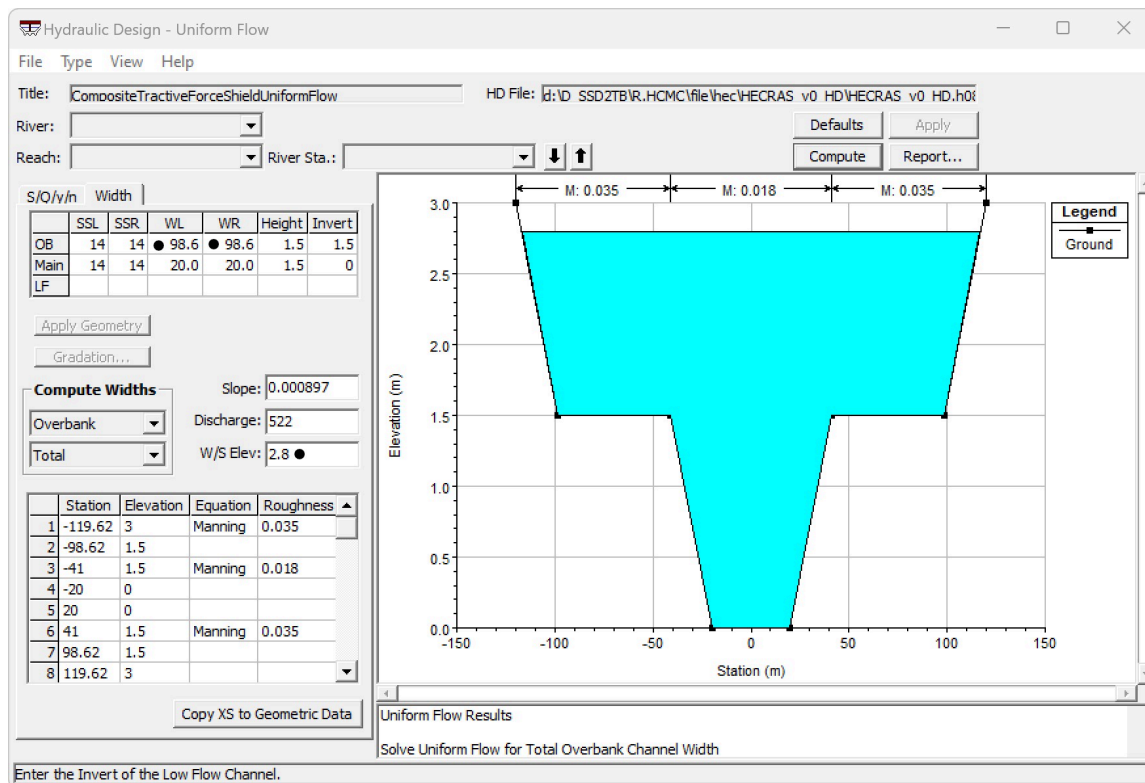


5. Debido a que la verificación de la sección por flujo uniforme no tiene en cuenta la amortiguación por el tránsito del hidrograma de entrada, se puede considerar que la altura máxima lámina de agua puede estar mucho más elevada y cercana a 2.8 metros, dejando un borde libre de 0.2 m.

Modificar la altura máxima de la lámina de agua a 2.8 m y volver a calcular la sección. Observará que el ancho de la sección estimada para el valle de creciente es de $98.6\text{m} \times 2 = 197.2\text{ m}$ de ancho con borde libre de 0.2 m.

El ancho estimado de la sección para la verificación por flujo uniforme es menor al ancho estimado de 200.24 m calculado por el método de la fuerza tractiva.

Posteriormente, cuando se realice la modelación por flujo no uniforme, observará que el borde libre podrá estar cercano a 0.4 m debido al tránsito y amortiguación de la creciente de diseño (dependiendo del tipo de condición de frontera empleado aguas abajo).



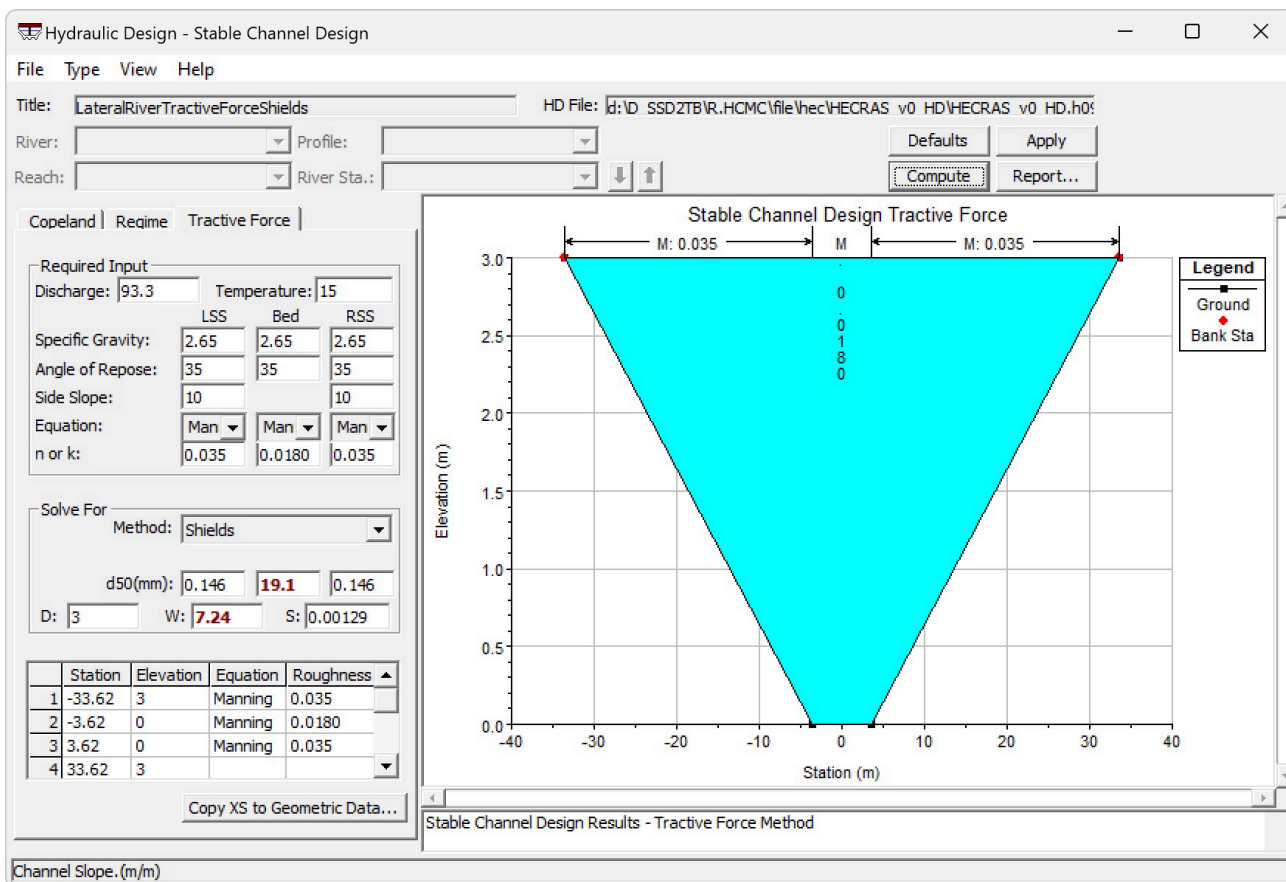
6. Diseño cauce lateral por Método de la Fuerza Tractiva (Shields) en HEC-RAS

Para el diseño del cauce lateral utilizar los parámetros estimados y registrados para la cuenca W19610:

- Periodo de retorno: Tr 25 años para factor de atenuación 1.00 (o el periodo definido para su proyecto).
- Diseño de sección: trapezoidal simple.
- Caudal de diseño Tr 25yr (m^3/s) = 93.3
- Temperatura Agua ($^{\circ}\text{C}$) = 15.
- Gradación de los materiales del lecho D50 = 0.146 mm.
- Ángulo de reposo de los materiales ($^{\circ}$): 35

- Talud lateral = 10H:1V (estimado a partir de las secciones naturales existentes del cauce lateral).
- n rugosidad de Manning: lecho 0.018, valle 0.035.
- Pendiente de diseño del cauce sinuoso (m/m): 0.00129 (estimado a partir del perfil del cauce lateral).
- Altura total estimada = 3 m.

1. En el menú *File / New Hydraulic Design Data*, guarde como *LateralRiverTractiveForceShields* e ingrese los parámetros requeridos.



Resultados:

- Ancho en la base = 7.24 metros.
- Ancho en la corona = 67.24 metros.
- Tamaño de partículas requeridas para lecho estable = 19.1 mm.

7. Diseño cauce principal por Método de la Fuerza Tractiva (Shields d50) en R.HydroTools

Utilizando el libro de diseño y análisis [R.HydroTools.DisenoGeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#), realice el diseño de la sección estable por el Método de Shields, considerando la curvatura del valle suavizado.

Previamente, realizamos en la actividad [M01A10](#), el análisis de la sinuosidad, obteniendo como referencia un factor de 1.29686 para el nuevo cauce sinuoso.

Considerando que el [eje del valle recto](#) (entre el nodo inicial y final) tiene una longitud de 4866.87 metros y que el valle suavizado es de 5158.536 metros, el factor de sinuosidad aplicable solo al valle es de 1.0599.

7.1. Sección dominante (river)

1. En el libro de Excel, ingrese los parámetros de diseño.

Para establecer el tipo de sinuosidad y el porcentaje de reducción aplicable a la fuerza tractiva permisible, utilizaremos el factor de sinuosidad 1.29686, con lo que podemos definir 25% de reducción para el cauce dominante, correspondiente a un canal moderadamente sinuoso.

1. Datos de entrada

Caudal	Q	130.000	m³/s
Pendiente	So	0.0008969	m/m
Aceleración gravedad	g	9.806	m/s²
Factor conversión unidades	c	1	adim.
Temperatura media agua	t	15	°C
Densidad agua	p	999.3	kg / m³
Peso específico agua	Y	9799.4	N / m³
Ancho máximo disponible valle	T	300	m
Altura disponible sin borde libre	y	1.5	m
d50, tamaño partículas, mm	d50 izq	d50 lecho	d50 der
	12.0000	15.5000	12.0000
	Estable + 2.2%	Estable + 1.1%	Estable + 2.2%
Talud, m/m	Izq z1:1	Lecho o fondo	Der z2:1
	14		14
Ángulo talud, °	α 1	Lecho o fondo	α 2
	4.09		4.09
Ángulo reposo sedimento, °	φ izq	φ lecho	φ der
	35	35	35
Rugosidad, adim.	n izq	n lecho	n der
	0.018	0.018	0.018
Tipo sinuosidad	Canal moderadamente sinuoso		
Cota fondo	100		m.s.n.m

2. Para los parámetros establecidos, encuentre el ancho en la base del canal usando la ecuación de Manning.

2. Encontrar el ancho en la base del canal usando la ecuación de Manning

Altura disponible sin borde libre	y	1.500	m
Acho base a resolver	b	29.226	m
Área hidráulica	A	75.339	m ²
Perímetro mojado	Pm	71.333	m
Radio hidráulico	R	1.056	m

$$Q = \frac{c}{n} AR^{2/3} S^{1/2}$$

Resolver

Ecuación de Manning 0 = 0.000333087

Buscar objetivo o Solver haciendo este valor igual a cero cambiando el ancho en la base.

La altura de diseño "y" es definida a partir de la altura disponible en los cauces naturales en el punto de inicio y entrega del canal a diseñar.

3. Estime el factor de reducción del esfuerzo cortante crítico.

3. Factor de reducción del esfuerzo cortante crítico

Sí $\alpha > \phi$, aplicar factor de reducción $K\alpha$			
Ángulo talud, °	α 1	Lecho o fondo	α 2
	4.09		4.09
Ángulo reposo sedimento, °	ϕ izq	ϕ lecho	ϕ der
	35	35	35
Factor de reducción esfuerzo cortante crítico	$K\alpha$ izq		$K\alpha$ der
	0.9923		0.9923
	0.9923		0.9923

$$k_{\alpha} = \cos \alpha \sqrt{1 - \frac{\tan^2 \alpha}{\tan^2 \phi}} \quad K = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \phi}{\sin^2 \theta}}$$

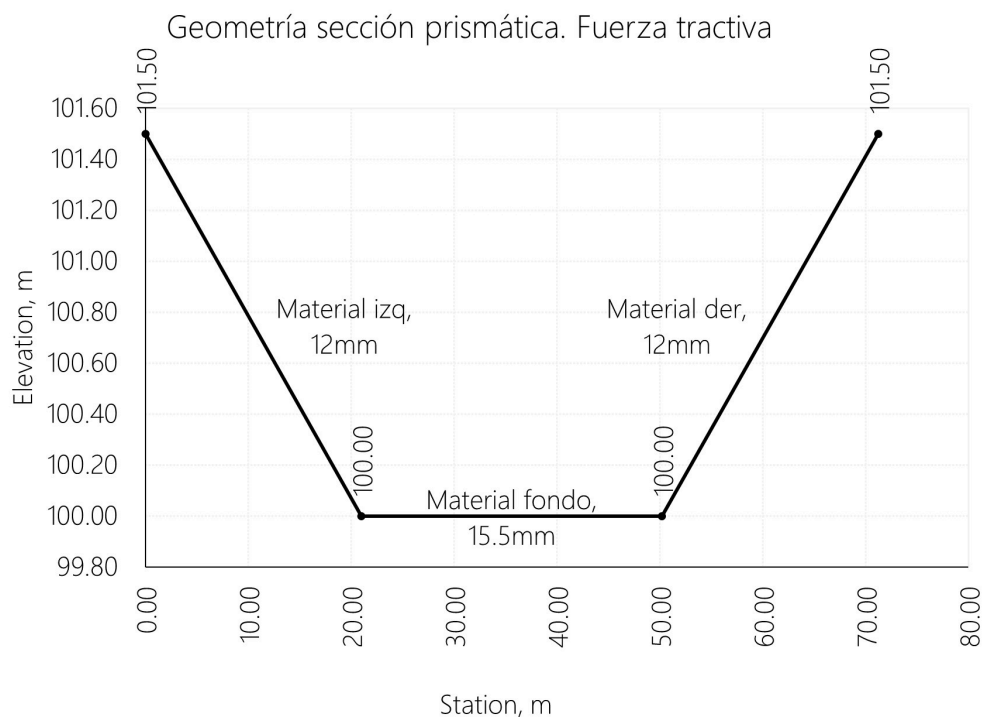
α : ángulo del talud, ϕ : ángulo de reposo del sedimento

4. Estime la fuerza tractiva por unidad de área mojada, τ_0 , el tamaño mínimo de partículas requeridas en el lecho para conformar sección estable. Ingrese valores d50 hasta encontrar porcentajes positivos de estabilidad.

4. Fuerza tractiva por unidad de área mojada, τ_o . Tamaño mínimo de partículas requeridas en el lecho para conformar sección estable.

$\tau_o = \gamma R S$ $\tau_{o\text{talud}} = 0.76 \cdot \tau_{o\text{fondo}}$ $\tau_{cr} = \frac{d_{75}}{13}$ Lane $0.3'' < d_{75} < 3''$ $\tau_{cr} = 0.4d_{75}$			
Densidad agua	ρ	999.3	kg / m ³
Radio hidráulico	R	1.056	m
Pendiente	So	0.000897	m/m
Fuerza tractiva unitaria			
Fuerza tractiva unitaria en fondo y talud, kg / m ²	$\tau_{o\text{talud izq}} =$	$\tau_{o\text{fondo}}$	$\tau_{o\text{talud der}} =$
	$0.76 \tau_{o\text{fondo}}$		$0.76 \tau_{o\text{fondo}}$
	0.719	0.947	0.719
% reducción canales sinuosos (Lane), Factor de sinuosidad			
Canal recto	0%		
Canal ligeramente sinuoso	10%	Fs cercano a 1	
Canal moderadamente sinuoso	25%	Fs cercano a 1.25	
Canal muy sinuoso	40%	Fs cercano a 1.5	
% reducción seleccionado	25%		
Fuerza tractiva permisible			
d50, tamaño partículas, mm	d50 izq	d50 lecho	d50 der
	12.0000	15.5000	12.0000
En canales rectos y para cada tamaño de partícula en taludes y fondo, la fuerza tractiva sobre un fondo plano y su respectiva componente lateral en los taludes es	$\tau_{cr\text{talud izq}} d >$	$\tau_{cr\text{fondo}} d >$	$\tau_{cr\text{talud der}} d >$
	6mm	6mm	6mm
	lb / ft ²	lb / ft ²	lb / ft ²
	0.2018	0.2608	0.2018
	$\tau_{cr\text{talud izq}}$	$\tau_{cr\text{fondo}}$	$\tau_{cr\text{talud der}}$
	kg / m ²	kg / m ²	kg / m ²
	0.9799	1.2762	0.9799
Fuerza tractiva permisible reducida	0.7349	0.9571	0.7349
Si $\tau_{o\text{talud}} < \tau_{cr\text{talud}}$, el canal es estable			
Si $\tau_{o\text{fondo}} < \tau_{cr\text{fondo}}$, el canal es estable			
Sí la fuerza tractiva en cualquier parte de la sección transversal es menor que el esfuerzo cortante crítico, el canal se considera estable.			
Análisis de estabilidad	Talud izq.	Fondo	Talud der.
	Estable +	Estable +	Estable +
	2.15%	1.11%	2.15%

Para la sección del cauce dominante, el tamaño de partículas de recubrimiento a utilizar es de 12 mm en los costados o bancas y 15.5 mm en el fondo, la sección hidráulica tiene un ancho de 71.23 metros con profundidad de 1.5 metros.



Con respecto a los valores obtenidos en el módulo de diseño de HEC-RAS cuyo tamaño de partículas de recubrimiento del lecho fue de 13.8 mm, el tamaño considerando la sinuosidad del cauce es mayor y corresponde a 15.5 mm.

7.2. Sección creciente (valley)

1. En el libro de Excel, ingrese los parámetros de diseño.

Para establecer el tipo de sinuosidad y el porcentaje de reducción aplicable a la fuerza tractiva permisible, utilizaremos el factor de sinuosidad 1.0500, con lo que podemos definir 10% de reducción para el cauce dominante, correspondiente a un canal ligeramente sinuoso.

Con respecto a la [pendiente del valle](#), utilizaremos como referencia el valor obtenido en actividades anteriores, correspondiente a 0.0011631 m/m. Para su proyecto, evalúe utilizando además la pendiente del cauce principal.

Con respecto al borde libre, utilizaremos como referencia un valor de 0.2 metros, siguiendo las mismas directrices de la verificación realizada por flujo uniforme, por lo que la altura de diseño del valle será de 1.3 metros.

1. Datos de entrada

Caudal	Q	392.000	m³/s
Pendiente	So	0.0011631	m/m
Aceleración gravedad	g	9.806	m/s²
Factor conversión unidades	c	1	adim.
Temperatura media agua	t	15	°C
Densidad agua	ρ	999.3	kg / m³
Peso específico agua	Y	9799.4	N / m³
Ancho máximo disponible valle	T	300	m
Altura disponible sin borde libre	y	1.3	m
d50, tamaño partículas, mm	d ₅₀ izq	d ₅₀ lecho	d ₅₀ der
	14.0000	18.2000	14.0000
	Estable + 1%	Estable + 0.6%	Estable + 1%
Talud, m/m	Izq z1:1	Lecho o fondo	Der z2:1
	14		14
Ángulo talud, °	α 1	Lecho o fondo	α 2
	4.09		4.09
Ángulo reposo sedimento, °	φ izq	φ lecho	φ der
	35	35	35
Rugosidad, adim.	n izq	n lecho	n der
	0.035	0.018	0.035
Tipo sinuosidad	Canal ligeramente sinuoso		
Cota fondo	72		m.s.n.m

2. Para los parámetros establecidos, encuentre el ancho en la base del canal usando la ecuación de Manning.

2. Encontrar el ancho en la base del canal usando la ecuación de Manning

Altura disponible sin borde libre	y	1.300	m
Acho base a resolver	b	126.451	m
Área hidráulica	A	188.046	m²
Perímetro mojado	Pm	162.944	m
Radio hidráulico	R	1.154	m
$Q = \frac{c}{n} AR^{2/3} S^{1/2}$			
Ecuación de Manning		0 =	0.000602749
Buscar objetivo o Solver haciendo este valor igual a cero cambiando el ancho en la base.			
La altura de diseño "y" es definida a partir de la altura disponible en los cauces naturales en el punto de inicio y entrega del canal a diseñar.			

3. Estime el factor de reducción del esfuerzo cortante crítico.

3. Factor de reducción del esfuerzo cortante crítico

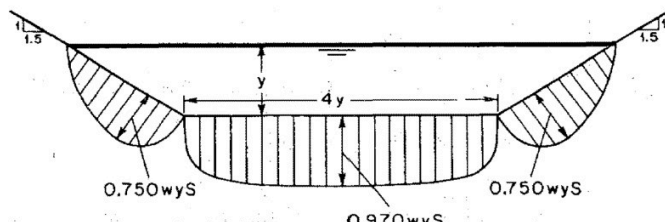
Sí $\alpha > \phi$, aplicar factor de reducción $K\alpha$			
Ángulo talud, °	$\alpha 1$	Lecho o fondo	$\alpha 2$
	4.09		4.09
Ángulo reposo sedimento, °	ϕ izq	ϕ lecho	ϕ der
	35	35	35
Factor de reducción esfuerzo cortante crítico	$K\alpha$ izq		$K\alpha$ der
	0.9923		0.9923
	0.9923		0.9923

$$k_{\alpha} = \cos \alpha \sqrt{1 - \frac{\tan^2 \alpha}{\tan^2 \phi}} \quad K = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \phi}{\sin^2 \theta}}$$

α : ángulo del talud, ϕ : ángulo de reposo del sedimento

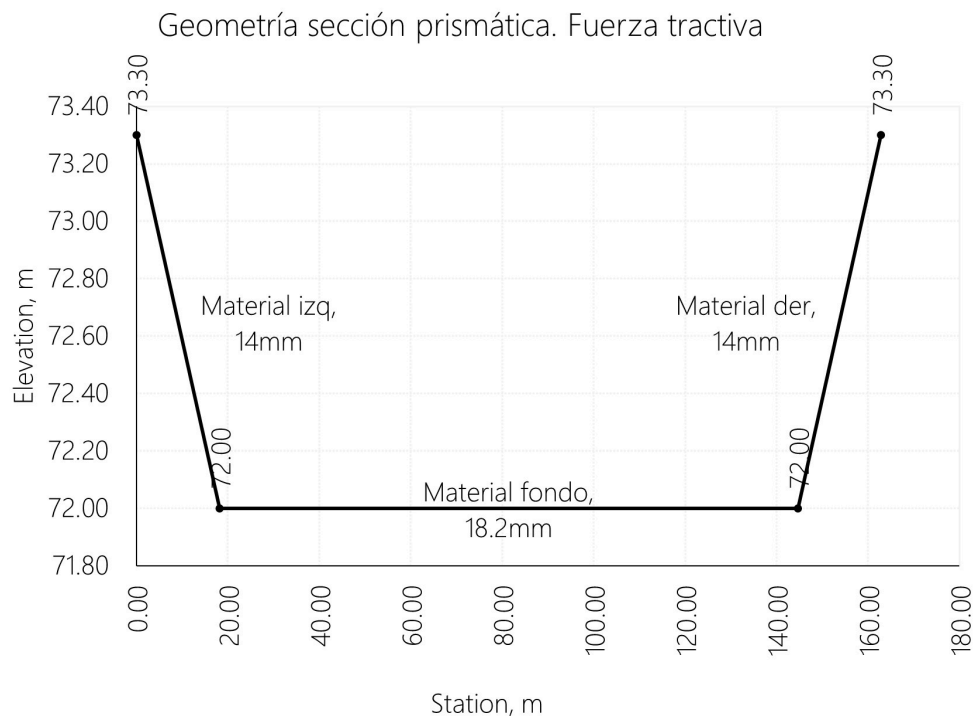
4. Estime la fuerza tractiva por unidad de área mojada, τ_o , el tamaño mínimo de partículas requeridas en el lecho para conformar sección estable. Ingrese valores d_{50} hasta encontrar porcentajes positivos de estabilidad.

4. Fuerza tractiva por unidad de área mojada, τ_o . Tamaño mínimo de partículas requeridas en el lecho para conformar sección estable.

$\tau_o = \gamma R S$	$\tau_{o \text{ talud}} = 0.76 \cdot \tau_{o \text{ fondo}}$	$\tau_{cr} = \frac{d_{75}}{13}$	Lane $0.3" < d_{75} < 3"$ $\tau_{cr} = 0.4 d_{75}$
			
Densidad agua	ρ	999.3	kg / m ³
Radio hidráulico	R	1.154	m
Pendiente	S_o	0.001163	m/m
Fuerza tractiva unitaria			
Fuerza tractiva unitaria en fondo y talud, kg / m ²	$\tau_{o \text{ talud izq}} = 0.76 \tau_{o \text{ fondo}}$	$\tau_{o \text{ fondo}}$	$\tau_{o \text{ talud der}} = 0.76 \tau_{o \text{ fondo}}$
	1.019	1.341	1.019
% reducción canales sinuosos (Lane), Factor de sinuosidad			
Canal recto	0%		
Canal ligeramente sinuoso	10%	Fs cercano a 1	
Canal moderadamente sinuoso	25%	Fs cercano a 1.25	
Canal muy sinuoso	40%	Fs cercano a 1.5	
% reducción seleccionado	10%		

Fuerza tractiva permisible			
d50, tamaño partículas, mm	d50 izq	d50 lecho	d50 der
	14.0000	18.2000	14.0000
En canales rectos y para cada tamaño de partícula en taludes y fondo, la fuerza tractiva sobre un fondo plano y su respectiva componente lateral en los taludes es	$\tau_{cr \text{ talud izq } d >}$	$\tau_{cr \text{ fondo } d >}$	$\tau_{cr \text{ talud der } d >}$
	6mm	6mm	6mm
	lb / ft ²	lb / ft ²	lb / ft ²
	0.2355	0.3063	0.2355
	$\tau_{cr \text{ talud izq}}$	$\tau_{cr \text{ fondo}}$	$\tau_{cr \text{ talud der}}$
	kg / m ²	kg / m ²	kg / m ²
	1.1435	1.4988	1.1435
Fuerza tractiva permisible reducida	1.0292	1.3489	1.0292
Si $\tau_o \text{ talud} < \tau_{cr \text{ talud}}$, el canal es estable			
Si $\tau_o \text{ fondo} < \tau_{cr \text{ fondo}}$, el canal es estable			
Si la fuerza tractiva en cualquier parte de la sección transversal es menor que el esfuerzo cortante crítico, el canal se considera estable.			
Analisis de estabilidad	Talud izq.	Fondo	Talud der.
	Estable +	Estable +	Estable +
	0.95%	0.56%	0.95%

Para la sección del cauce dominante, el tamaño de partículas de recubrimiento a utilizar es de 14 mm en los costados o bancas y 18.2 mm en el fondo, la sección hidráulica tiene un ancho de 162.85 metros con profundidad de 1.3 metros.



Con respecto a los valores obtenidos en el módulo de diseño de HEC-RAS cuyo tamaño de partículas de recubrimiento del lecho fue de 10.8 mm, el tamaño considerando la sinuosidad del cauce y la pendiente del valle suavizado es mayor y corresponde a 18.2 mm.

8. Memoria de diseño, geometría de secciones, Yn, Yc

En el libro de diseño y análisis [R.HydroTools.DisenoGeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#), registre los valores de las geometrías de diseño a aplicar en el cauce principal (sección compuesta) y en cauces laterales, verifique la secuencia de comandos CAD y calcule la profundidad normal - Yn y la profundidad crítica del flujo Yc.

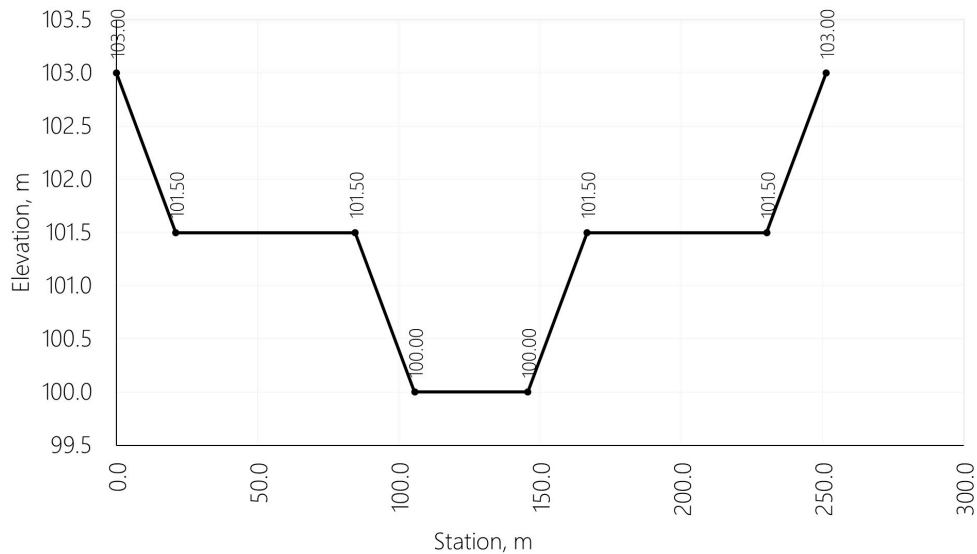
La hoja de memoria de diseño no realiza ningún cálculo de diseño, solo es utilizada para registrar los parámetros de entrada y geometría obtenida de diseño en HEC-RAS. A través de los datos geométricos de entrada se ensambla la tabla de valores de estación y elevación requeridos para modelación hidráulica de canales prototipo en HEC-RAS.

8.1 Cauce principal

Memoria de diseño y geometría de la sección obtenida con el módulo de diseño HD de HEC-RAS*

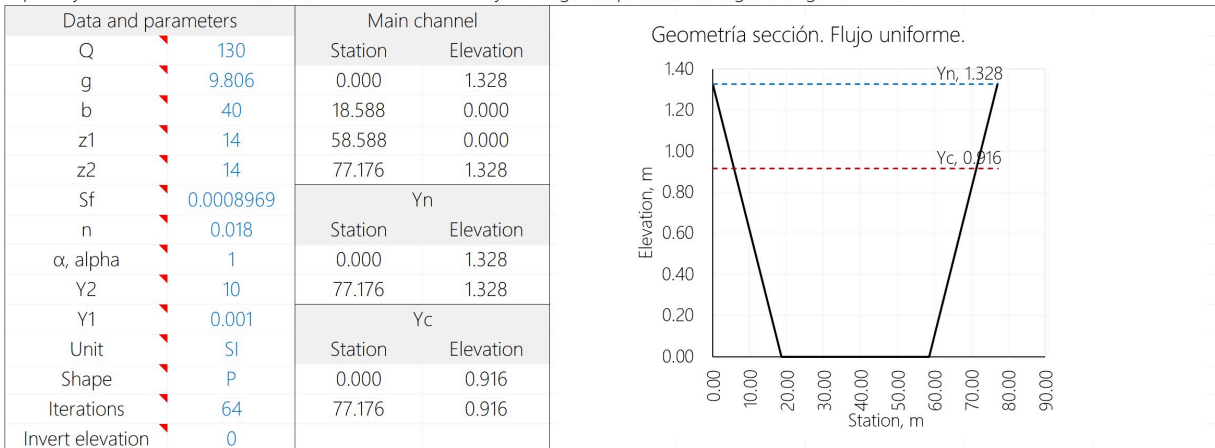
Cauce		Geometría cauce principal. Método fuerza tractiva usando Shields en HEC-RAS			
Sección creciente	Parámetros de diseño		Geometría sección cauce creciente		Station, m
	Caudal, m³/s		b, base, m	209.2	0
	Temperatura agua, °C		Hv, altura, m	1.1	21
	d50, mm		z1, talud izquierdo	14	230.2
	S, pendiente, m/m		z2, talud derecho	14	251.2
	Ángulo reposo material, °		BL, borde libre, m	0.4	
	n, rugosidad Manning				
	Tamaño material recubrimiento lecho, mm				
Sección dominante	Parámetros de diseño		Geometría sección cauce dominante		Station, m
	Caudal, m³/s		b, base, m	40	84.60
	Temperatura agua, °C		Hd, altura, m	1.5	105.60
	d50, mm		z1, talud izquierdo	14	145.60
	S, pendiente, m/m		z2, talud derecho	14	166.60
	Ángulo reposo material, °		Cota base, m	100	
	n, rugosidad Manning		Altura total, m	3	
	Caudal total canal, m³/s		Centrado sección dominante, m	84.6	
Geometría secciones prototipo HEC-RAS	Tamaño material recubrimiento lecho, mm				
	Start station, m	Elevation, m	Notas sección inicio para prototipo HEC-RAS, abscisa 1000m		
	0.00	103.00	Diseño usando HEC-RAS por el método de la fuerza tractiva usando Shields. Para el diseño de las dos secciones se ha utilizado la menor pendiente correspondiente al cauce sinuoso. Se recomienda recubrir el lecho con materiales de 13.8mm en el fondo del canal dominante y 10.8mm en el fondo del cauce de creciente.		
	21.00	101.50			
	84.60	101.50			
	105.60	100.00			
	145.60	100.00			
	166.60	101.50			
	230.20	101.50			
	251.20	103.00			
	End station, m	Elevation, m	Notas sección entrega para prototipo HEC-RAS, abscisa 0m		
	0.00	102.10	Longitud prototipo, m	1000	
	21.00	100.60	Delta Y, m	0.897	
	84.60	100.60	Diseño usando HEC-RAS por el método de la fuerza tractiva usando Shields. Para el diseño de las dos secciones se ha utilizado la menor pendiente correspondiente al cauce sinuoso. Se recomienda recubrir el lecho con materiales de 13.8mm en el fondo del canal dominante y 10.8mm en el fondo del cauce de creciente.		
	105.60	99.10			
	145.60	99.10			
	166.60	100.60			
	230.20	100.60			
	251.20	102.10			

Geometría cauce principal. Método fuerza tractiva usando Shields
en HEC-RAS



Para el cálculo de la profundidad hidráulica normal y crítica del cauce sinuoso, utilizaremos los mismos parámetros de entrada utilizados en el módulo HD de HEC-RAS, obtendremos que $Y_n = 1.328$ metros y $Y_c = 0.916$ metros, cuyos valores indican que el perfil del flujo en el canal es M2.

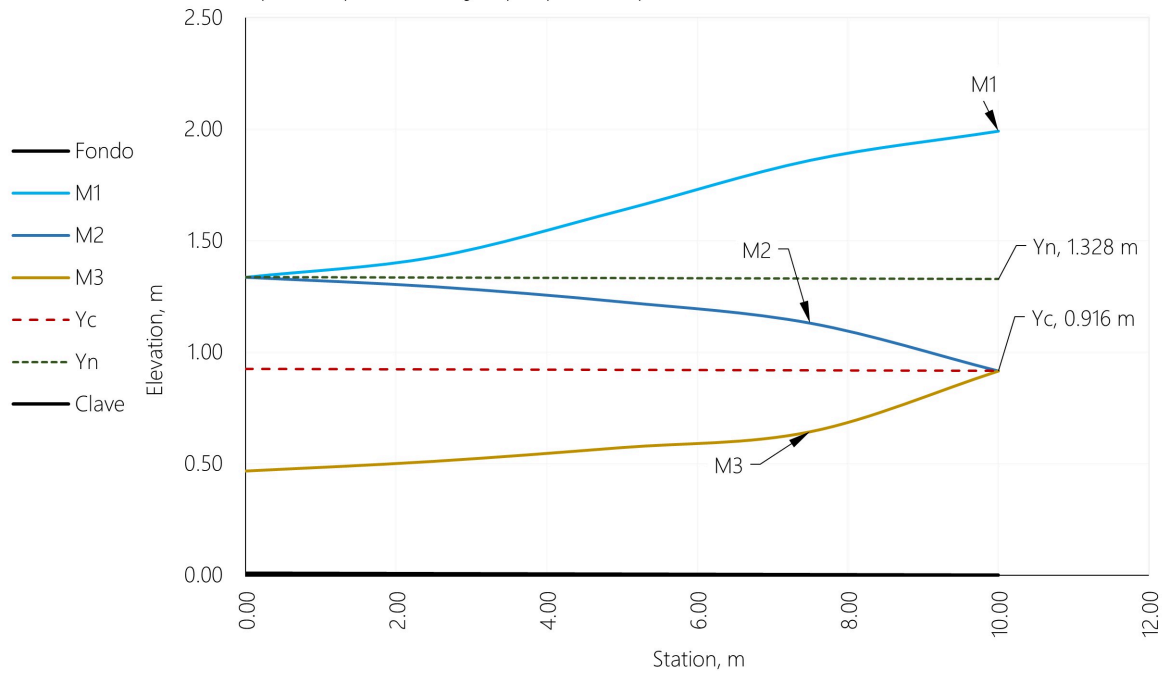
Open Hydraulic Channel Calculation, Y_n and Y_c values. Only for single Trapezoid, rectangle, triangle or circle.



Hydraulic calculations Manning Equation. Bisection Method

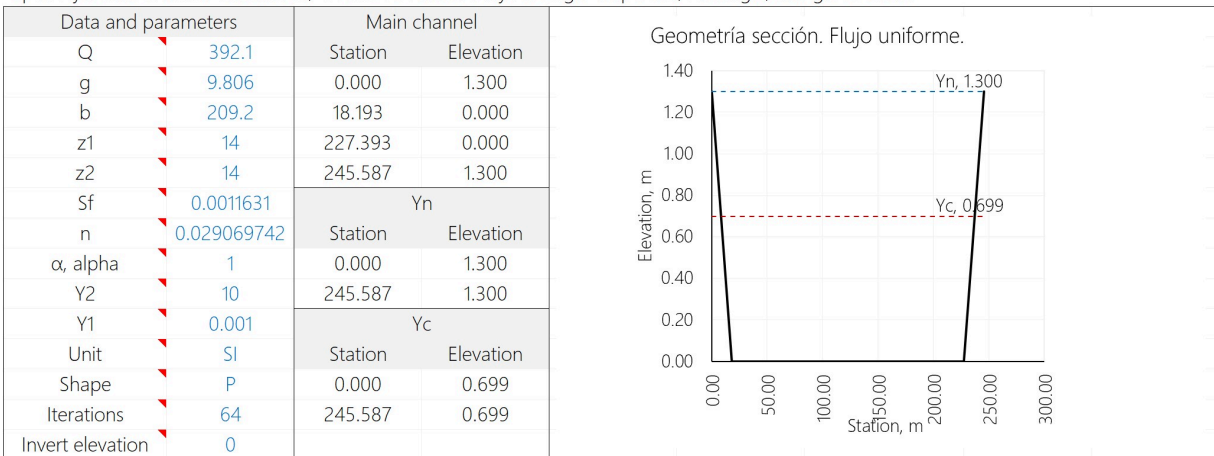
Depth,m	Flow Area, m ²	Wet Perimeter, m	Top Width, m	Hydraulic Ratio, m	Hydraulic Depth, m	Velocity, m/s	Froude Number	Circular Tetta°
Yn	An	Pn	Tn	Rn	Dn	Vn	Fn	Tetta Yn°
Yc	Ac	Pc	Tc	Rc	Dc	Vc	Fc	Tetta Yc°
Slope Type	Sc Critic Slope					Shape	Units	Author, version
1.32771	77.78791	77.27064	77.17592	1.00669	1.00793	1.67121	0.53158	
0.91564	48.36339	65.70334	65.63802	0.73609	0.73682	2.68798	1.00000	
M, Mild	0.003522					P, Trapezoidal	m	https://github.com/rcfdtools

Tipos de perfil de flujo que pueden presentarse en el canal o conducto



Con respecto al valle suavizado, utilizaremos como entrada la pendiente del valle correspondiente a 0.0011631 m/m y con función objetivo, buscaremos el valor de la rugosidad equivalente que permite obtener una profundidad normal de 1.3 metros (considerando solo un borde libre de 0.2 metros). La rugosidad obtenida es de 0.029 con profundidad crítica en 0.699 metros para un perfil tipo M2.

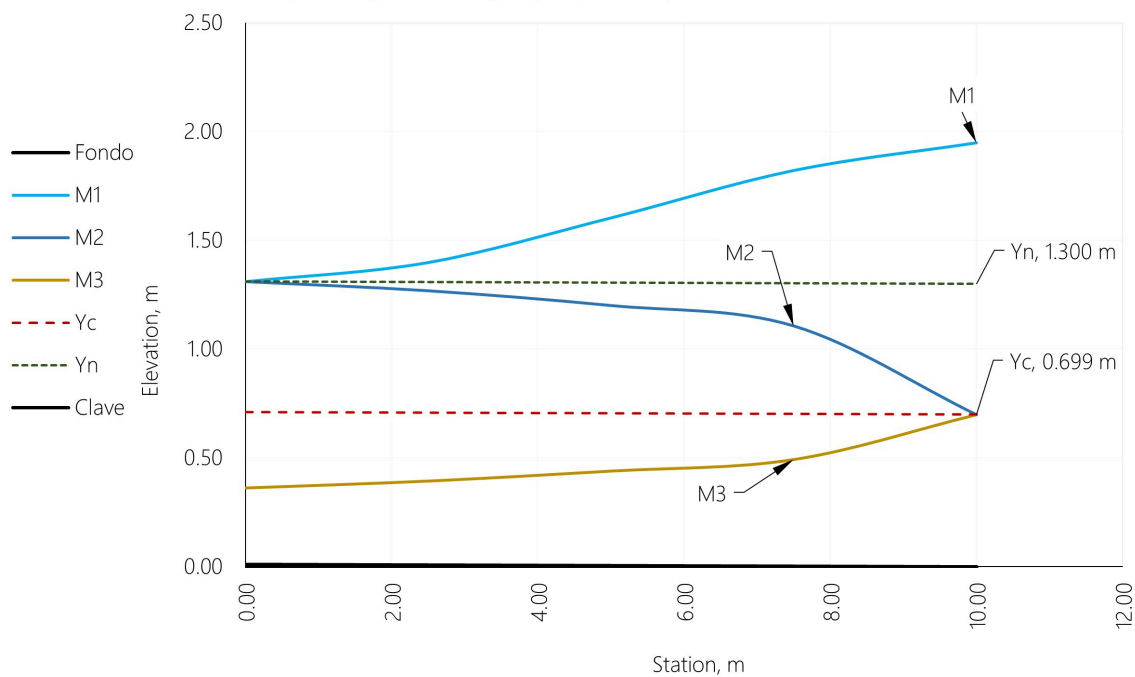
Open Hydraulic Channel Calculation, Yn and Yc values. Only for single Trapezoid, rectangle, triangle or circle.



Hydraulic calculations Manning Equation. Bisection Method

Depth, m	Flow Area, m ²	Wet Perimeter, m	Top Width, m	Hydraulic Ratio, m	Hydraulic Depth, m	Velocity, m/s	Froude Number	Circular Tetta°
Yn	An	Pn	Tn	Rn	Dn	Vn	Fn	Tetta Yn°
Yc	Ac	Pc	Tc	Rc	Dc	Vc	Fc	Tetta Yc°
Slope Type	Sc Critic Slope					Shape	Units	Author, version
1.29953	295.50536	245.67964	245.58693	1.20281	1.20326	1.32688	0.38628	
0.69901	153.07412	228.82222	228.77236	0.66897	0.66911	2.56150	1.00000	
M, Mild	0.009477					P, Trapezoidal	m	https://github.com/rcfdtools

Tipos de perfil de flujo que pueden presentarse en el canal o conducto

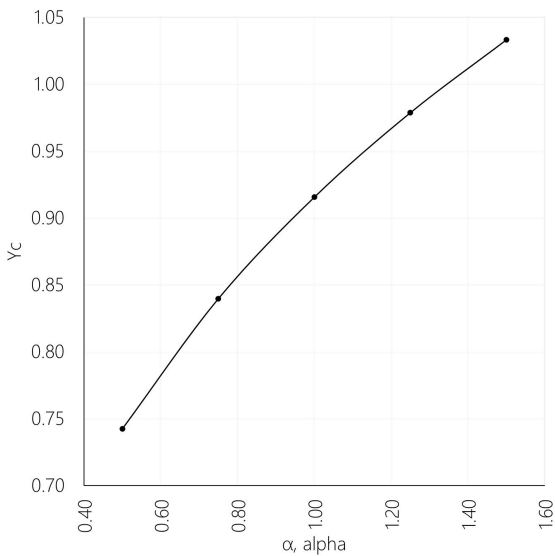


Para futuros análisis, es conveniente estudiar el comportamiento del factor de corrección de la energía cinética o $\alpha - \alpha$, en función de las propiedades geométricas de la sección y las profundidades críticas obtenidas. Para obtener la gráfica de análisis, realice calculos de Y_c para factores entre 0.5 y 1.5, podrá observar que su comportamiento no es lineal. Por ejemplo, para la sección correspondiente al cauce dominante, obtendremos:

Y_c vs Alpha, sample calculation (not required for further calculations).

α , alpha	0.5	0.75	1	1.25	1.5
Y_c	0.74	0.84	0.92	0.98	1.03

Y_c vs Alpha, sample calculation (not required for further calculations).

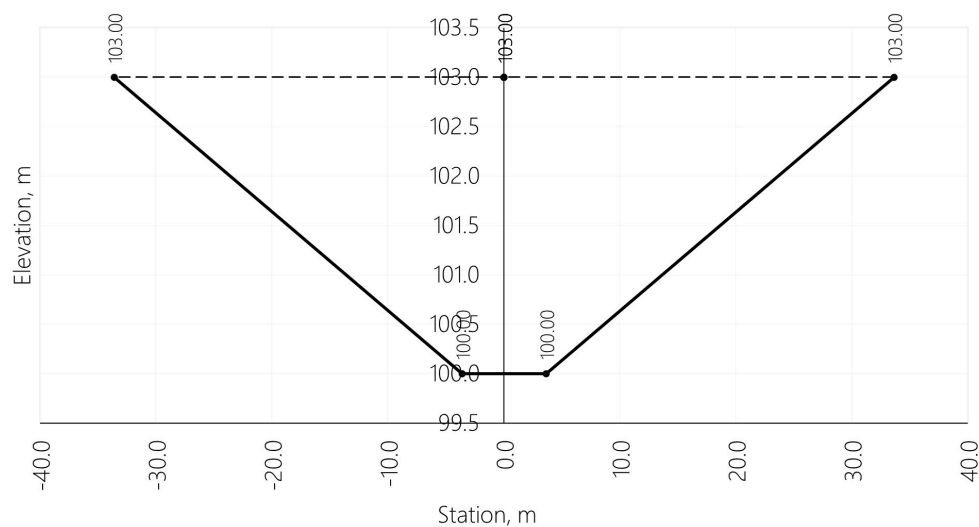


8.2 Cauce lateral

Cauce		Geometría cauce lateral. Método fuerza tractiva usando Shields En HEC-RAS				
Sección creciente	Parámetros de diseño		Geometría sección cauce creciente		Station, m	Elevation, m
	Caudal, m³/s	0	b, base, m	0	0	103
	Temperatura agua, °C	No aplica	Hv, altura, m	0	0	103
	d50, mm	No aplica	z1, talud izquierdo	0	0	103
	S, pendiente, m/m	No aplica	z2, talud derecho	0	0	103
	Ángulo reposo material, °	No aplica	BL, borde libre, m	0		
	n, rugosidad Manning	No aplica				
	Tamaño material recubrimiento lecho, mm	No aplica				
Sección dominante	Parámetros de diseño		Geometría sección cauce dominante		Station, m	Elevation, m
	Caudal, m³/s	93.3	b, base, m	7.24	-33.62	103.00
	Temperatura agua, °C	15	Hd, altura, m	3	-3.62	100.00
	d50, mm	0.146	z1, talud izquierdo	10	3.62	100.00
	S, pendiente, m/m	0.00129	z2, talud derecho	10	33.62	103.00
	Ángulo reposo material, °	35	Cota base, m	100	Etiquetas	
	n, rugosidad Manning	0.018 lecho, 0.035 bancas y base	Altura total, m	3	Eje x	Station, m
	Caudal total canal, m³/s	93.3	Centrado sección dominante, m	-33.62	Eje y	Elevation, m
	Tamaño material recubrimiento lecho, mm	13.8				

Geometría secciones prototipo 1Km HEC-RAS	Station, m	Elevation, m	Notas			
	0	103.00	Diseño usando HEC-RAS por el método de la fuerza tractiva usando Shields. No se aplica diseño de sección compuesta.			
	0	103.00				
	-33.620	103.00				
	-3.620	100.00				
	3.620	100.00				
	33.620	103.00				
	0	103.00				
	0	103.00				
	End station, m	Elevation, m	Notas sección entrega para prototipo HEC-RAS, abscisa 0m			
	0.00	101.71	Longitud prototipo, m	1000		
	0.00	101.71	Delta Y, m	1.29		
	-33.62	101.71	Diseño usando HEC-RAS por el método de la fuerza tractiva usando Shields. Para el diseño de las dos secciones se ha utilizado la menor pendiente correspondiente al cauce sinuoso. Se recomienda recubrir el lecho con materiales de 13.8mm en el fondo del canal dominante y 10.8mm en el fondo del cauce de creciente.			
	-3.62	98.71				
	3.62	98.71				
33.62	101.71					
0.00	101.71					
0.00	101.71					

Geometría cauce lateral. Método fuerza tractiva usando Shields En HEC-RAS



8.3 Geometría CAD

Instrucciones:

- Para crear en CAD la región correspondiente a la sección, seleccione las celdas en cursiva, copie y pegue en el *Command* de Autocad o Civil3D.
- Para crear solo la poli-línea de la base, excluir la letra "C" correspondiente al cierre de la poli-línea.

Notación numérica requerida: separador decimal usando punto (.), separador de miles usando coma (,) y separador de listas usando coma (,).

Geometría CAD secciones prototipo HEC-RAS

Cauce principal

Sección inicio	Sección entrega
<i>PLine</i>	<i>PLine</i>
<i>0,103</i>	<i>0,102.103</i>
<i>21,101.5</i>	<i>21,100.603</i>
<i>84.6,101.5</i>	<i>84.6,100.603</i>
<i>105.6,100</i>	<i>105.6,99.103</i>
<i>145.6,100</i>	<i>145.6,99.103</i>
<i>166.6,101.5</i>	<i>166.6,100.603</i>
<i>230.2,101.5</i>	<i>230.2,100.603</i>
<i>251.2,103</i>	<i>251.2,102.103</i>
<i>C</i>	<i>C</i>

Cauce lateral

Sección inicio	Sección entrega
<i>PLine</i>	<i>PLine</i>
<i>0,103</i>	<i>0,101.71</i>
<i>0,103</i>	<i>0,101.71</i>
<i>-33.62,103</i>	<i>-33.62,101.71</i>
<i>-3.62,100</i>	<i>-3.62,98.71</i>
<i>3.62,100</i>	<i>3.62,98.71</i>
<i>33.62,103</i>	<i>33.62,101.71</i>
<i>0,103</i>	<i>0,101.71</i>
<i>0,103</i>	<i>0,101.71</i>
<i>C</i>	<i>C</i>

Sección inicio cauce principal

PLine

0,103

21,101.5

84.6,101.5

105.6,100

145.6,100

166.6,101.5

230.2,101.5

251.2,103

C



Sección entrega cauce principal

PLine

0,102.103

21,100.603

84.6,100.603

105.6,99.103

145.6,99.103

166.6,100.603

230.2,100.603



251.2,102.103
C

Sección inicio cauce lateral

PLine
0,103
0,103
-33.62,103
-3.62,100
3.62,100
33.62,103
0,103
0,103
C



Sección entrega cauce lateral

PLine
0,101.71
0,101.71
-33.62,101.71
-3.62,98.71
3.62,98.71
33.62,101.71
0,101.71
0,101.71
C



Actividades de proyecto

Utilizando la [plantilla suministrada](#), cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con los análisis y recomendaciones realizadas, convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos del proyecto; nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A13_20250531.pdf).

Libro de revisión y calificación: [M01A13_DisenioVertical.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada estudiante o grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A13	Crear un nuevo proyecto HEC-RAS y utilizando el módulo de diseño, diseñar por los 3 métodos (incluido fuerza tractiva utilizando Shields o Lane), la sección compuesta del cauce principal y las secciones únicas de los cauces laterales. En el libro diseño y análisis de Excel, registrar los valores obtenidos e incluir captura de pantalla HEC-RAS HD de la sección dominante y captura de pantalla de la sección de creciente del cauce principal y captura de pantalla de cada cauce lateral diseñado.
M01A13	En HEC-RAS, verificar por flujo uniforme la sección compuesta. En el libro de Excel, incluir captura de pantalla HEC-RAS HD de la verificación por flujo uniforme para la sección compuesta.
M01A13	Registrar la geometría obtenida en el libro de diseño. Crear 3 hojas dentro del libro de Excel y nombrar como CaucePrincipal, CauceLateral1 (próximo a nodo J4585), CauceLateral2 (próximo a nodo J4660).
M01A13	En el libro de Excel, verificar por flujo uniforme la geometría de las secciones dominante y valle diseñadas en HEC-RAS para el canal principal. Crear copias de la hoja YnYcPrismatic y nombrar como YnYcPrismaticRiver, YnYcPrismaticValley.
M01A13	En el libro de Excel y utilizando la hoja de diseño de Fuerza Tractiva, diseñar el canal dominante y el canal del valle del cauce principal, eligiendo el tipo de sinuosidad para cada sección y encontrar el tamaño de material requerido para estabilizar el lecho y los taludes. Comparar los valores con los tamaños de partículas de protección de fondo para lecho estable obtenidas con HEC-RAS (aplicable a canales rectos) y registrar la comparación en las notas generales de la FCD.
M01A13	Opcional: verificar la formulación correcta de los libros de cálculo suministrados. En las notas de la ficha de control documental indicar el método de verificación y si se requieren o no ajustes.
M01A13	En una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Nota 3: en el método en el método de Copeland, las gráficas pueden ser mostradas sin seguir una tendencia específica cuando la granulometría tiene materiales muy finos y muy gruesos al mismo tiempo. Cuando los materiales son predominantemente finos o tienen una distribución similar, la curva de estabilidad se dibuja continua como la utilizada en el caso de estudio. Algunas de las gradaciones asignadas a los proyectos de clase han incluido materiales gruesos, en algunos casos de 1 1/2" y 2 1/2".

Nota 4: para el dimensionamiento del ancho de corona en valle correspondiente a la huella de mecanización, considerar el paso de vehículos de carga para explotaciones mineras en dos sentidos y sus dimensiones.

Como referencia para las coronas del canal, utilizar las siguientes especificaciones de maquinaria:

- Largo: 42-4 ft, 12.8-14.94 m (mas largo: 67.59 feet, 20.6 m).
- Alto: 18-24 ft, 5.5-7.31 m (vacío).
- Ancho: 27-32 ft, 8,2-9.8 m.
- Capacidad de carga: 100 tons.
- Radio de giro: 65 ft, 19.8 m.
- Referencias: Caterpillar 797 / 797F / 793D, BelAZ 75710, XCMG Xda40.



Tomado de: www.cat.com

Referencias

- Book: Julian Aguirre
- Ven Te Chow. Hidráulica de canales (Ejemplo 7.4 Ven Te Chow)
- US Army Corps of Engineers. HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference Manual, Versión 5.0. CPD-69. 2016.2
- <http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/libre/yn.html>
- https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/off-highway-trucks/mining-trucks.html

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.10	Migración a GitHub	rcfdtools	12

R.HCMC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

 Anterior	 Inicio	 Ayuda / Colabora	Siguiete 
--	--	--	--